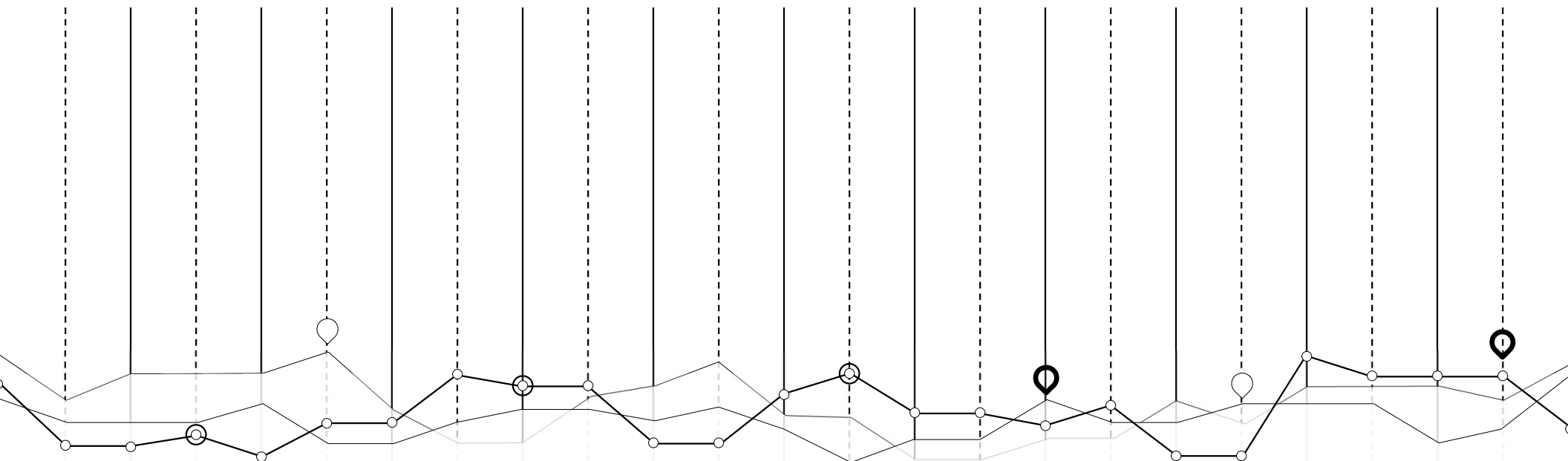




玩TensorFlow Playground

理解深度學習神經網路

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

玩TensorFlow Playground理解深度學習神經網路

- 是一個網頁應用程式以d3.js開發
- 您只需要有瀏覽器就可以執行
- 不需要數學與程式就可以了解神經網路
- 網址: <http://playground.tensorflow.org/>

開始使用TensorFlow Playground

← → ↻ <https://playground.tensorflow.org> ← 1.輸入網址：<http://playground.tensorflow.org/>

Tinker With a **Neural Network** Right Here in Your Browser.
Don't Worry, You Can't Break It. We Promise.

2文字說明：因為TensorFlow Playground在瀏覽器中執行，你可以盡量使用，不會壞掉也不會影響你的電腦

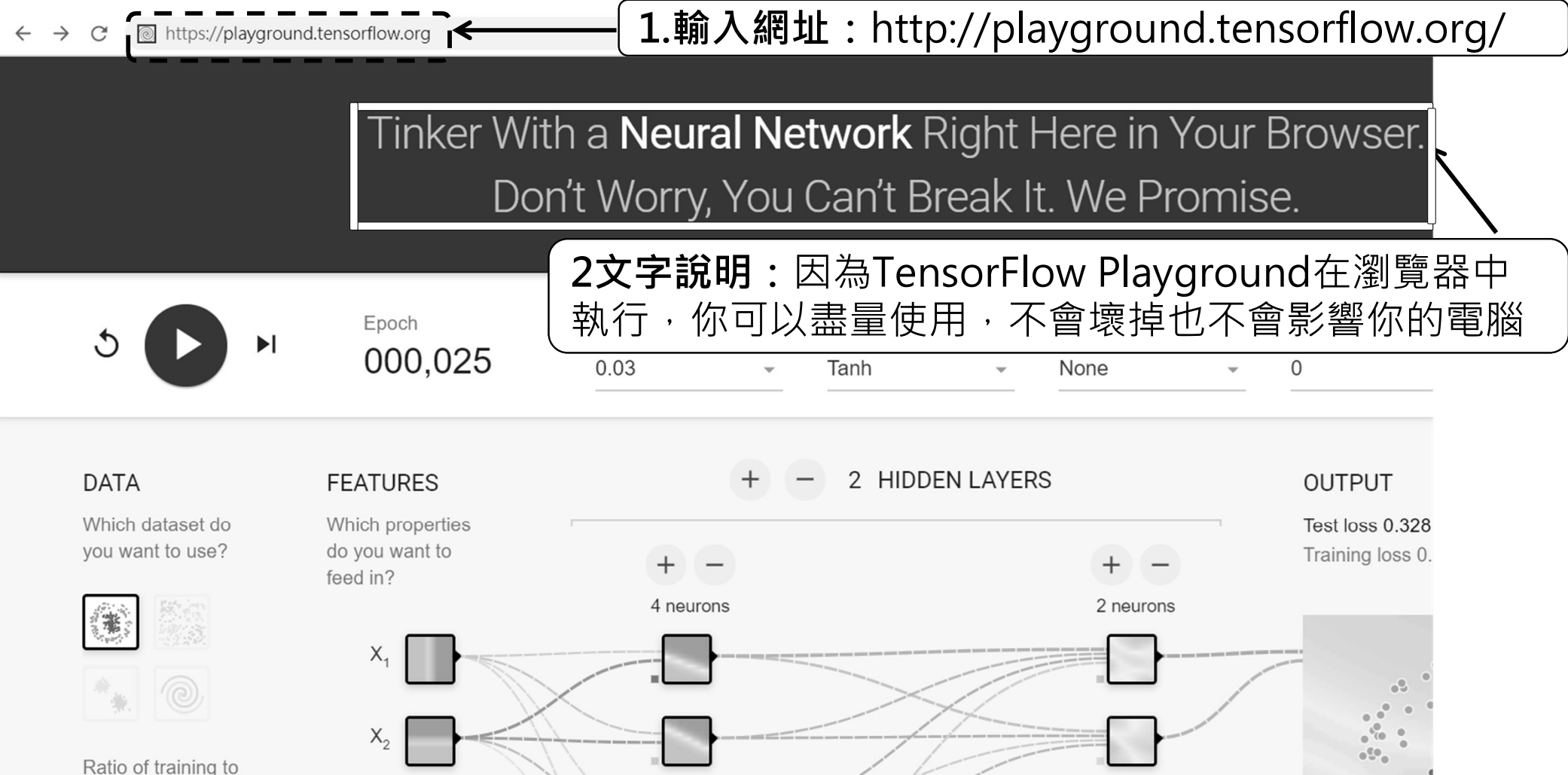
↺ ▶ Epoch 000,025 0.03 Tanh None 0

DATA Which dataset do you want to use?

FEATURES Which properties do you want to feed in?

2 HIDDEN LAYERS

OUTPUT Test loss 0.328 Training loss 0.



本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

功能區塊介紹

執行訓練

Epoch 000,000

超參數設定

Learning rate 0.03 Activation Tanh Regularization rate 0 Problem type Classification

資料設定

DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

Batch size: 10

REGENERATE

建立神經網路模型

FEATURES

Which properties do you want to feed in?

X_1
 X_2
 X_1^2
 X_2^2
 X_1X_2
 $\sin(X_1)$

+ - 2 HIDDEN LAYERS

+ -
4 neurons

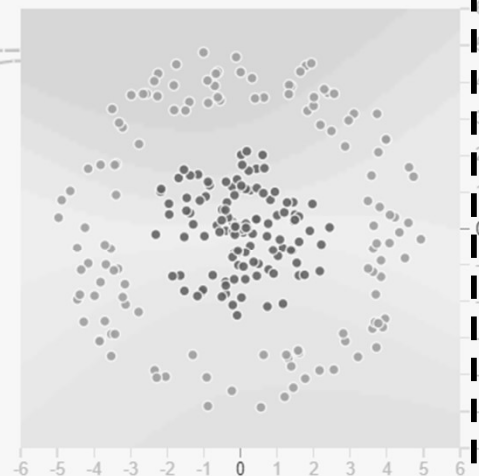
+ -
2 neurons

This is the output from one **neuron**. Hover to see it larger.

The outputs are mixed with varying **weights**, shown by the thickness of the lines.

OUTPUT

Test loss 0.513
Training loss 0.522



Colors shows

廣告圖騰 TensorFlow 2 初學篇、真TF+Keras + Colab 雲端、沐汐學自、八上自意、影隊班職

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1. 資料設定

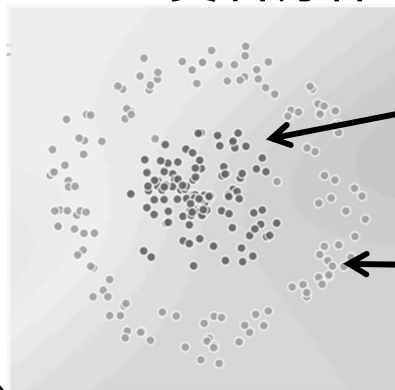
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.選擇要處理的資料分類問題

1. 選擇：要解決的資料分佈問題有以下4種

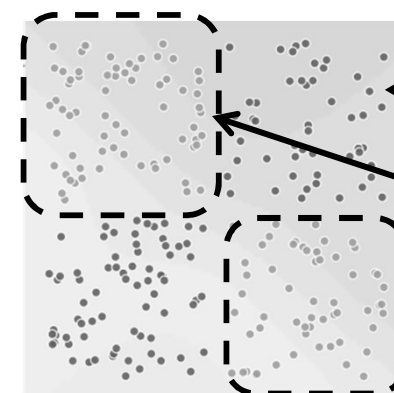
Circle資料分佈：稍微複雜



藍色的點
在內圈

橘色的點
在外圈

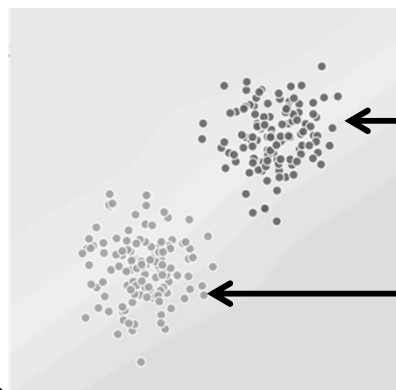
Exclusive Or資料分佈：稍微複雜



其餘藍
色的點

橘色
的點

Gaussian資料分佈：這是最簡單



藍色的點

橘色的點

Spiral資料分佈：最複雜



橘色螺旋
的點

藍色螺旋
的點

Epoc 00

DATA

Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

Batch size: 10

REGENERATE

Step2.產生資料設定

Epoch 000,000 Learning rate 0.03 Activation Tanh Regularization None Regularization rate 0 Problem type Classification

DATA

1. 點選：Circle資料分佈

Which properties do you want to feed in?

2. 訓練與測試資料比例：預設是50%

Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

3. 產生雜訊比例：預設是0

Batch size: 10

4. 訓練時的Batch Size：預設是10

5. 按下此圖示：開始產生訓練與測試資料

REGENERATE

6. 顯示資料分佈：預設只顯示訓練資料，藍色的點在內圈，橘色的點在外圈

OUTPUT

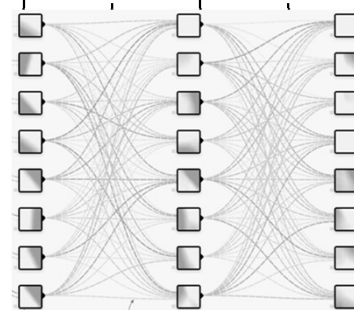
Test loss 0.502 Training loss 0.505

Colors shows

The screenshot shows a neural network training interface. At the top, there are settings for Epoch (000,000), Learning rate (0.03), Activation (Tanh), Regularization (None), Regularization rate (0), and Problem type (Classification). Below these are several sections: 'DATA' with a 'Circle' distribution selected; 'Which properties do you want to feed in?' with inputs x_1 , x_2 , x_1^2 , x_2^2 , and x_1x_2 ; a '4 neurons' section; and an 'OUTPUT' section showing a scatter plot of training data (blue dots) and test data (orange dots). Annotations 1-6 point to specific settings and features: 1. 'Circle' data distribution; 2. Training and test data ratio (50%); 3. Noise level (0); 4. Batch size (10); 5. 'REGENERATE' button; 6. 'Circle' data distribution (repeated). The output plot shows a scatter of points with a color gradient from blue to orange, representing the training and test data respectively.

2.

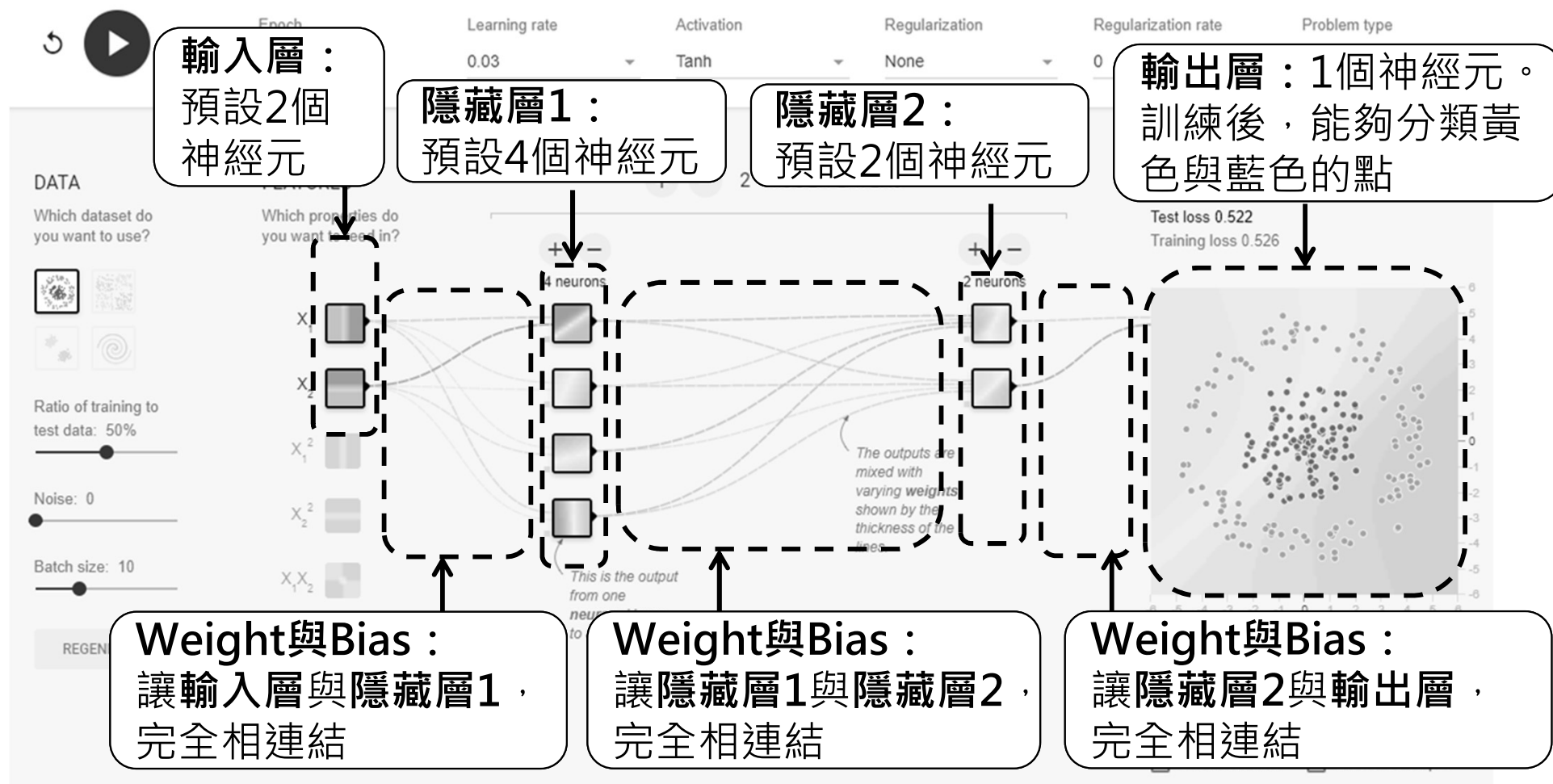
建立神經網路模型



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

神經網路層與神經元介紹

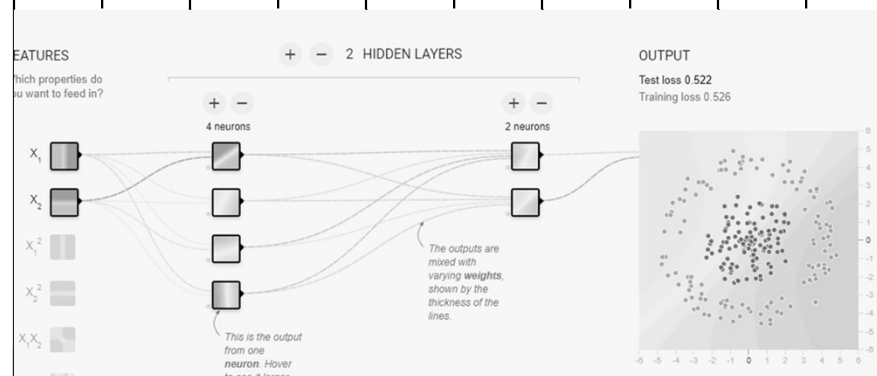


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.1

設定隱藏層個數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.增加/減少隱藏層



Epoch
000,000

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regularization rate
0

增加隱藏層

減少隱藏層

FEATURES

Which properties do you want to feed in?

X_1
 X_2



2 HIDDEN LAYERS

+ -
4 neurons



+ -
2 neurons



OUTPUT

Test loss 0.511
Training loss 0.492



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.減少隱藏層



Epoch
000,000

Learning rate

0.03

Activation

Tanh

Regularization

None

Regularization rate

0

2.按下減號「-」：
減少隱藏層

+

-

2 HIDDEN LAYERS

OUTPUT

Test loss 0.511

Training loss 0.492

DATA

Which dataset
do you want to
use?

Which
properties do
you want to
feed in?



Ratio of training
to test
data: 50%



Noise: 0

+

-

1.目前：隱藏層是2層

4 neurons

2 neurons

X_1

X_2

X_1^2

X_2^2

The outputs are
mixed with varying
weights, shown
by the thickness of
the lines.



Step3.減少隱藏層之後的畫面



Epoch
000,000

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regula
0

DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%



Noise: 0

FEATURES

Which properties do you want to feed in?



+

-

1 HIDDEN LAYER

OUTPUT

Test loss 0.541

1.減少隱藏層後：
只剩下1層隱藏層

+

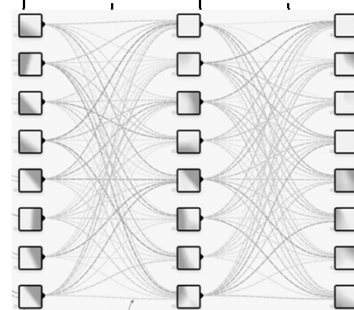
-

4 neurons



本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

2.2 設定隱藏層的神經元數量



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.增加/減少隱藏層的神經元



Epoch
000,000

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regula
0

DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%



Noise: 0

FEATURES

Which properties do you want to feed in?



+

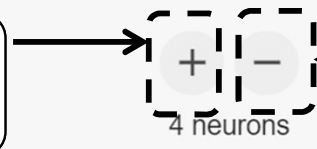
-

1 HIDDEN LAYER

OUTPUT

Test loss 0.541
.49

增加神經元：
按下+圖示



減少神經元：
按下-圖示

Step2.減少1個神經元

DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%



Noise: 0

FEATURES

Which properties do you want to feed in?



+

-

1 HIDDEN LAYER

+

-

4 neurons

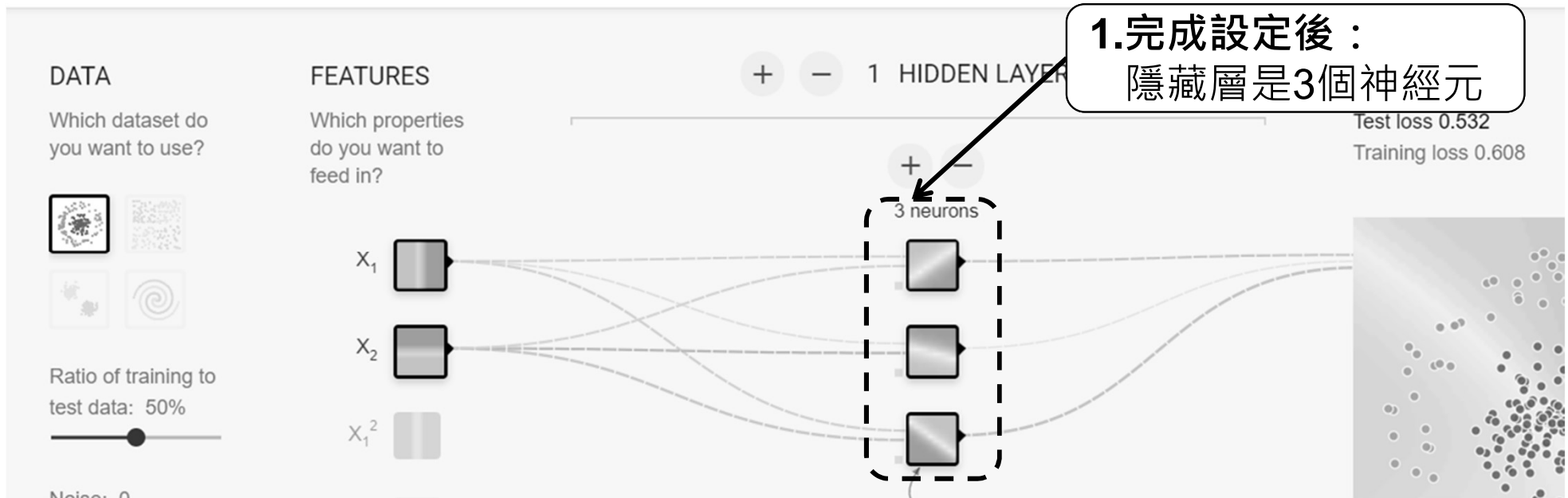
2.按下減號「-」：
減1個神經元

Training loss 0.49

1.目前：是4個神經元

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

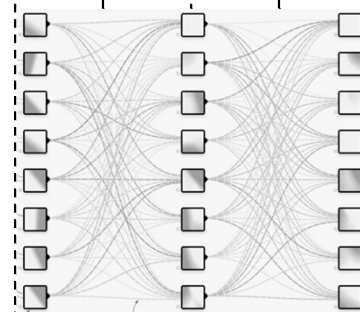
Step3.完成設定後的隱藏層



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

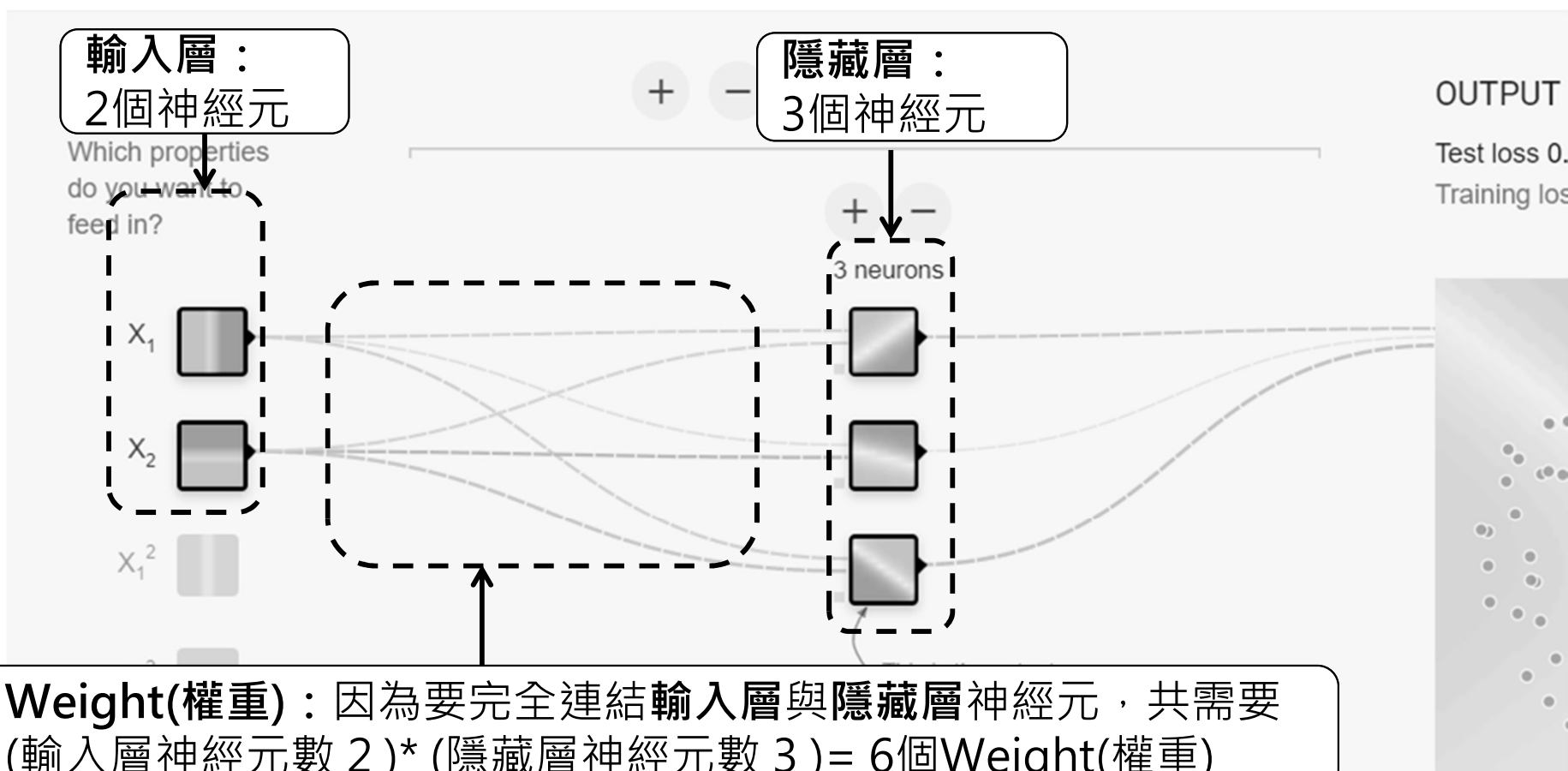
2.3 查看/修改神經網路 模型參數 Weight(權重)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

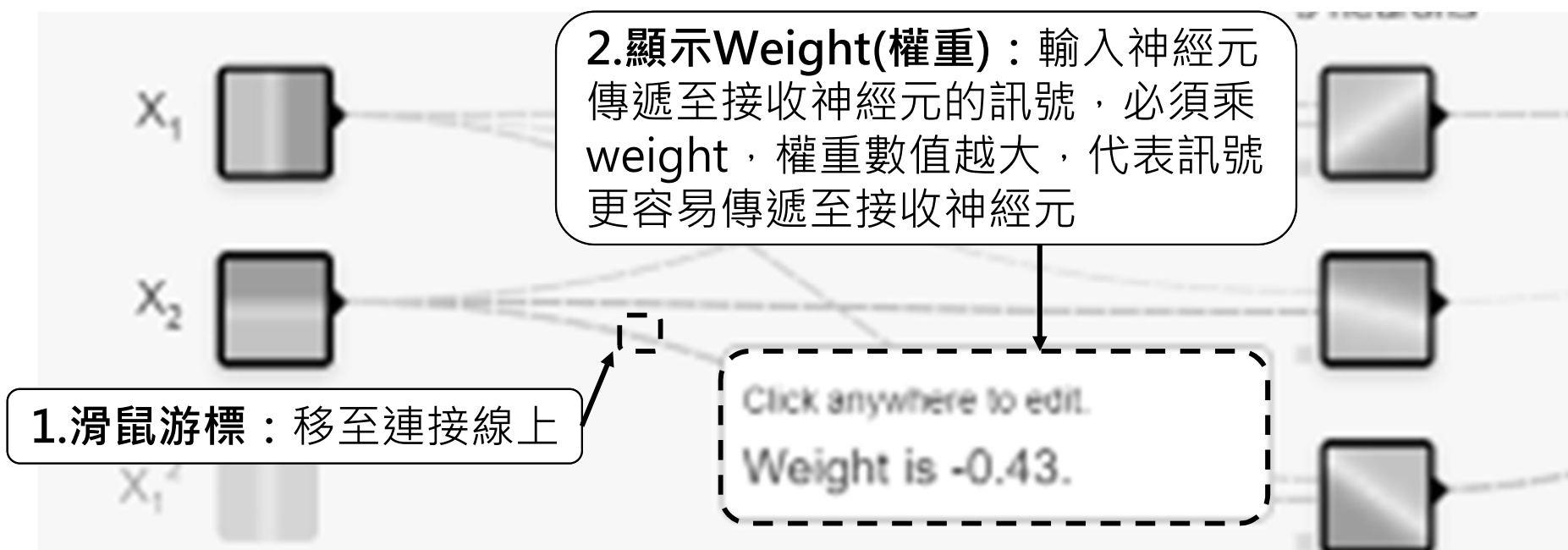
Step1.查看完成設定後的神經網路



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

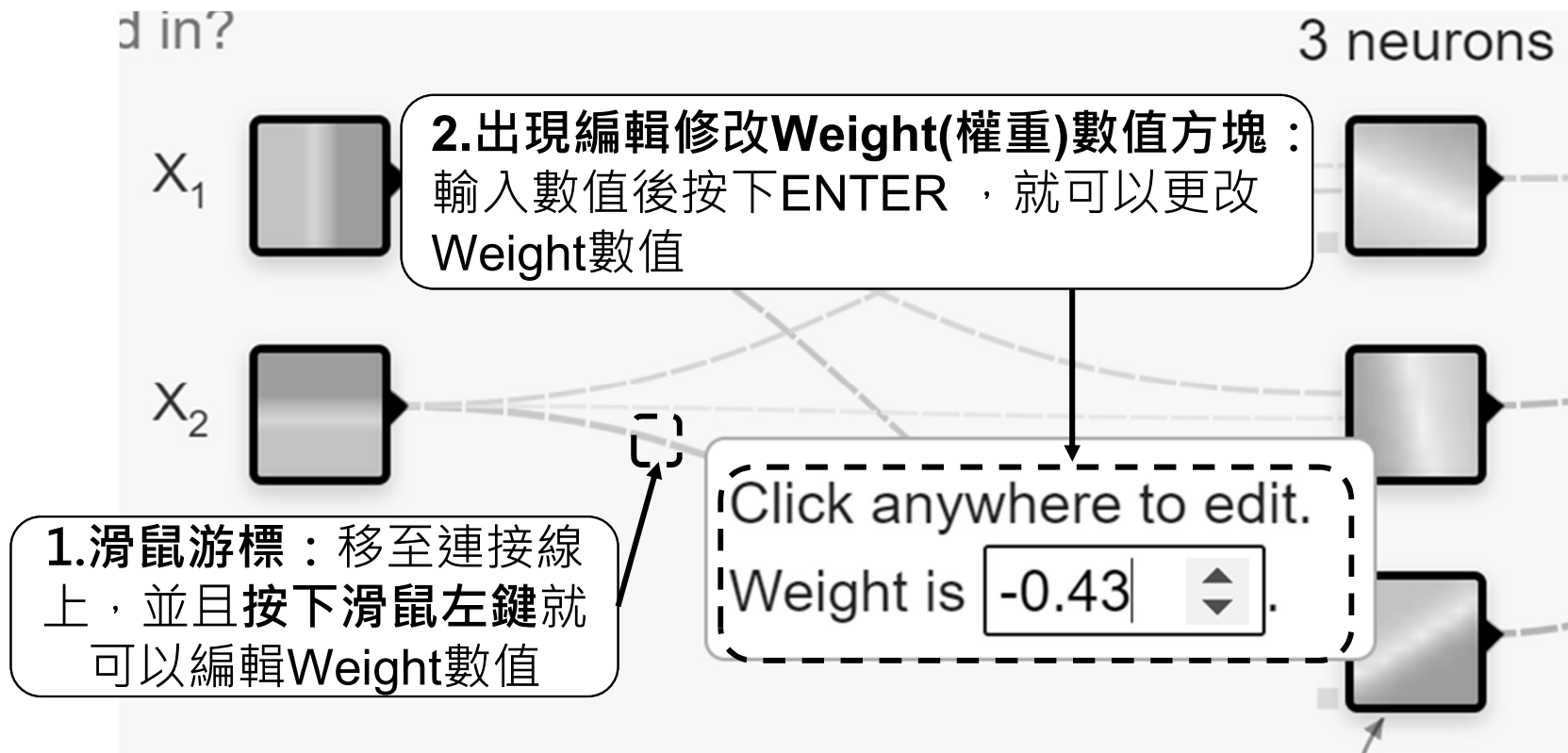
Step2.查看神經網路Weight(權重)數值



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

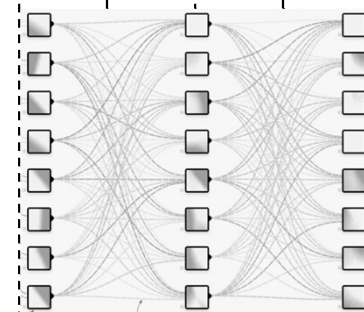
Step3.編輯神經網路Weight(權重)數值



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

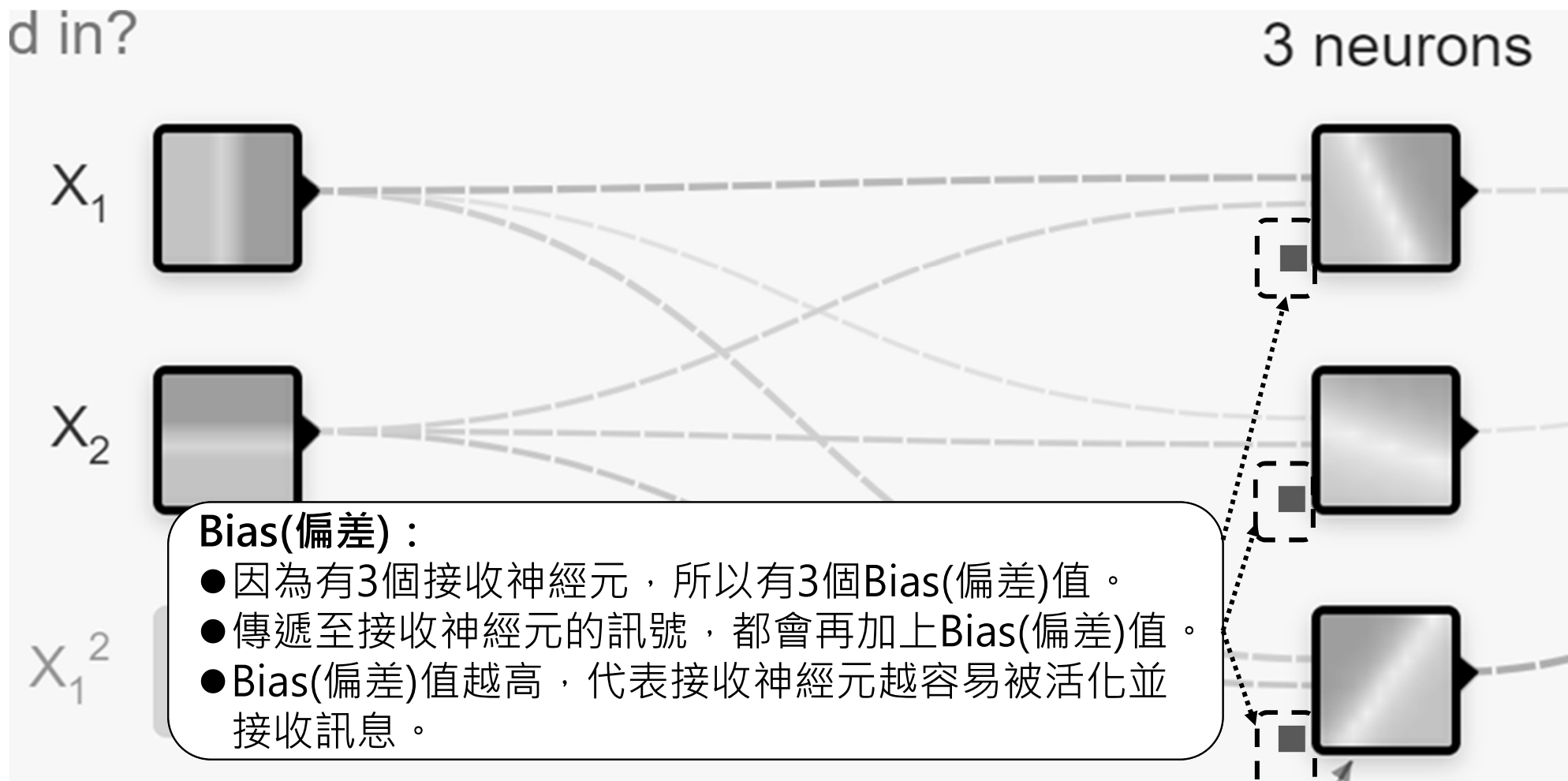
2.4 查看神經網路 模型參數Bias(偏差)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

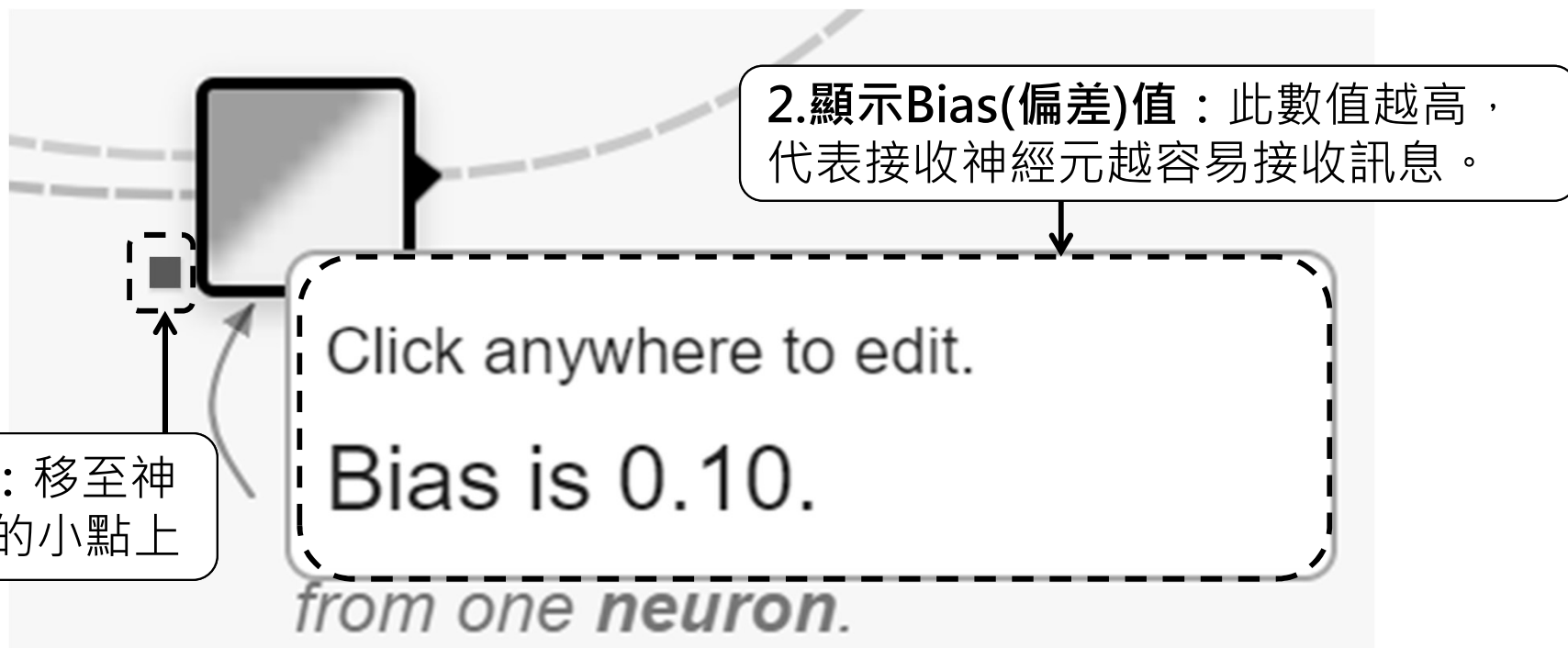
Step1. 神經網路Bias(偏差)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.查看神經網路Bias(偏差)值



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.編輯神經網路Bias(偏差)數值

1.滑鼠游標：移至神經元左下角的小點上，並且按下**滑鼠左鍵**，就可以編輯Bias(偏差)數值



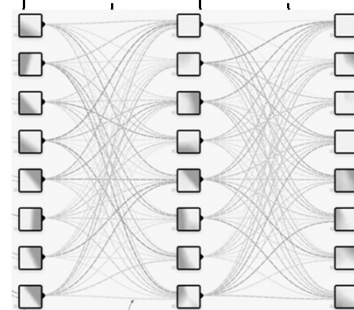
2.出現編輯修改Bias(偏差)數值方塊：
輸入數值後按下ENTER，就可以更改Bias(偏差)數值

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.

訓練 神經網路模型

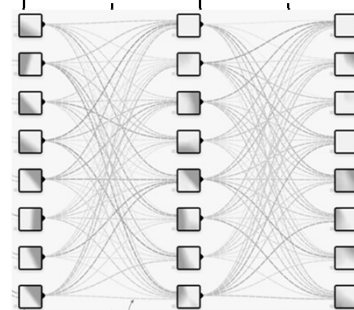


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.1

超參數與模型參數



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

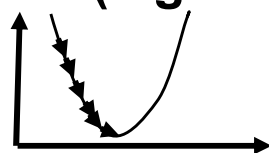
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

超參數與模型參數

超參數(hyperparameter) (於模型之外，用於模型設計或訓練)

模型訓練超參數

(algorithm hyperparameters)



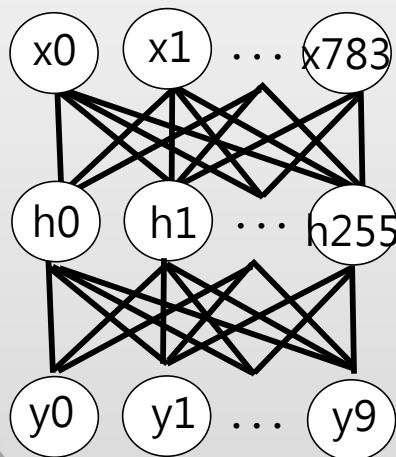
Learning Rate、batch-size、optimizer...。

模型設計超參數

(model hyperparameters)

- 隱藏層數
- 每一層神經元個數
- 每一層的激活函數 ...

模型參數(parameter) (模型的組成部分)



輸入層(X) 784

完全連結輸入層與隱藏層

W1(權重) 784 x 256 可訓練參數

b1(偏差) 256 (trainable parameter)

隱藏層(h1) 256

完全連結隱藏層與輸出層

W2(權重) 256 x 10 可訓練參數

b2(偏差) 10 (trainable parameter)

輸出層(y) 10

不可訓練參數

(non-trainable parameter)

BatchNormalization
層的moving_mean、
moving_var

超參數與模型參數

	超參數(hyperparameter)		模型參數(parameter)	
	於模型之外，用於模型設計或訓練		模型的組成部分	
分類	模型訓練超參數 (algorithm hyperparameters)	模型設計超參數 (model hyperparameters)	可訓練參數 (trainable parameter)	不可訓練參數 (non-trainable parameter)
說明	用於控制設計訓練流程：會影響訓練的速度、準確率...等。	用於模型設計：會影響模型的表現，準確率、underfitting、overfitting..等。	模型訓練過程中，反向傳播會更新「可訓練參數」，學習資料的規律。	模型訓練過程中，反向傳播不會更新「不可訓練參數」，通常是常數或統計數字。
例如	Learning Rate、batch-size、optimizer..等。	隱藏層數量、每一層神經元個數、Activation..等。	Weight(權重) Bias(偏差)	BatchNormalization層的moving_mean，moving_var

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

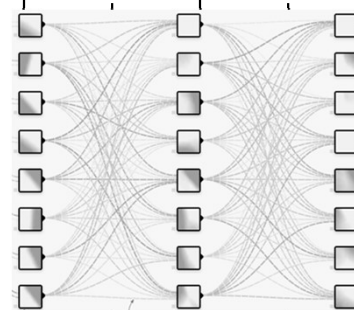
TensorFlow Playground 超參數與模型參數

The screenshot shows the TensorFlow Playground interface with several annotations:

- Epoch 000,000**: Located at the top left, indicating the current training epoch.
- 模型訓練超參數** (Model Training Hyperparameters): A box highlighting the Epoch counter.
- 模型設計超參數** (Model Design Hyperparameters): A box highlighting the "1 HIDDEN LAYER" configuration.
- 模型參數** (Model Parameters): Two boxes at the bottom explaining the number of weights and biases based on the current architecture (2 input, 3 hidden, 1 output neurons).
 - Left Box:**
模型參數
Weight(權重) : (輸入2)*(隱藏3)=6個
Bias(偏差) : (隱藏3)=3個
 - Right Box:**
模型參數
Weight(權重) : (隱藏3)=3個
Bias(偏差) : (輸出1)=1個
- OUTPUT**: Shows "Test loss 0.532" and "Training loss 0.608".
- Diagram**: A neural network diagram showing 2 input neurons (X_1, X_2), 3 hidden neurons, and 1 output neuron. A dashed box encloses the hidden and output layers.
- Scatter Plot**: A 2D plot on the right showing data points clustered into two groups.

本投影片僅供使用於本書為教材的老師課堂教學使用(非同來書刊使用) 著作權為林大員所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

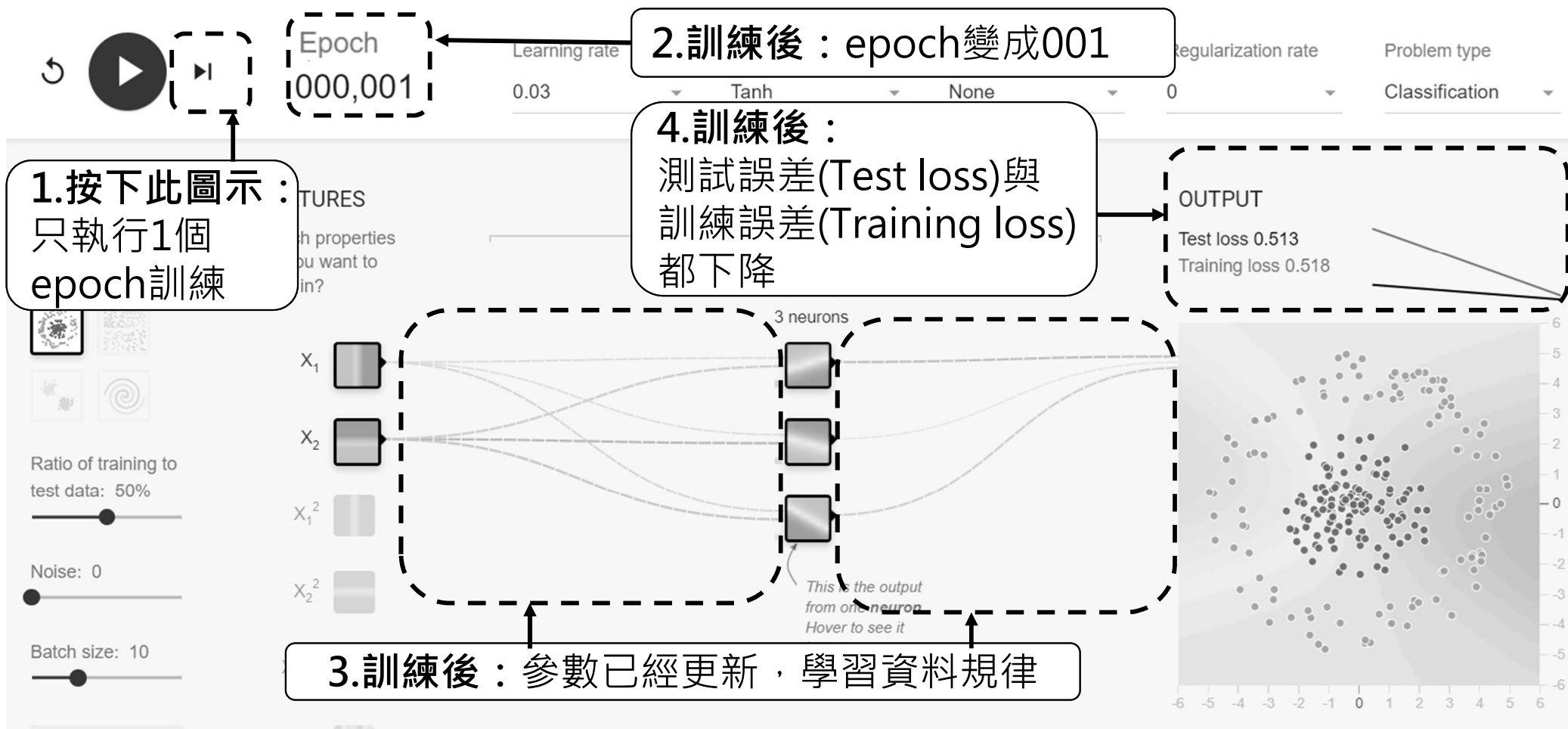
3.2 執行一個epoch的 訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

執行一個epoch的訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.查看更新後的Weight(權重)



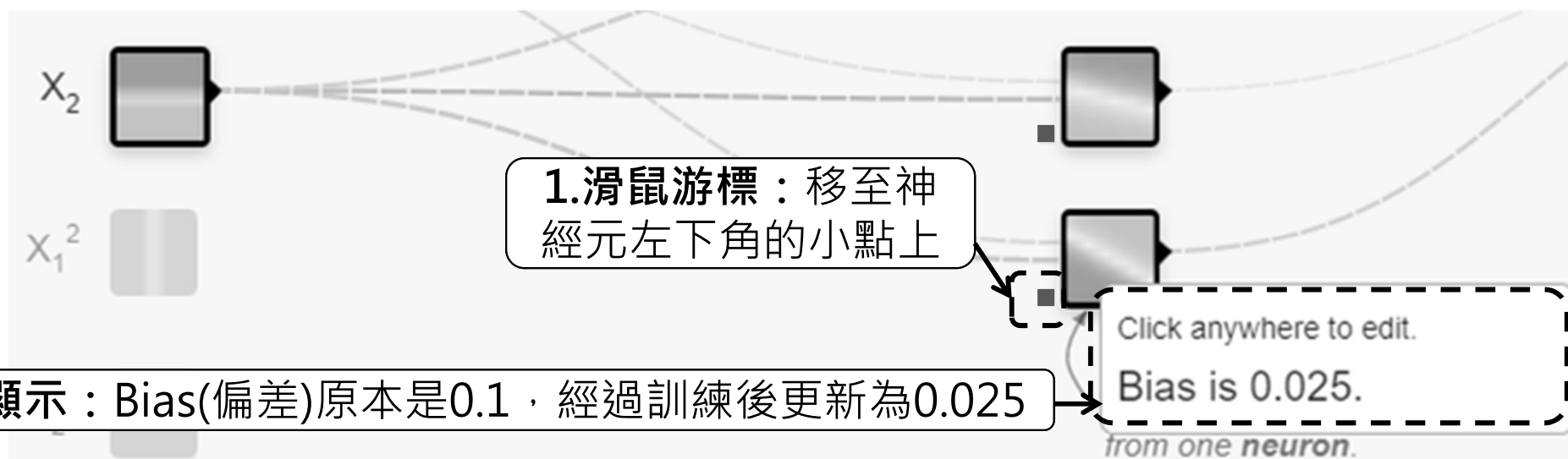
1.滑鼠游標：移至連接線上

2.顯示：Weight(權重)原本是-0.43，經過訓練後更新為-0.42

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

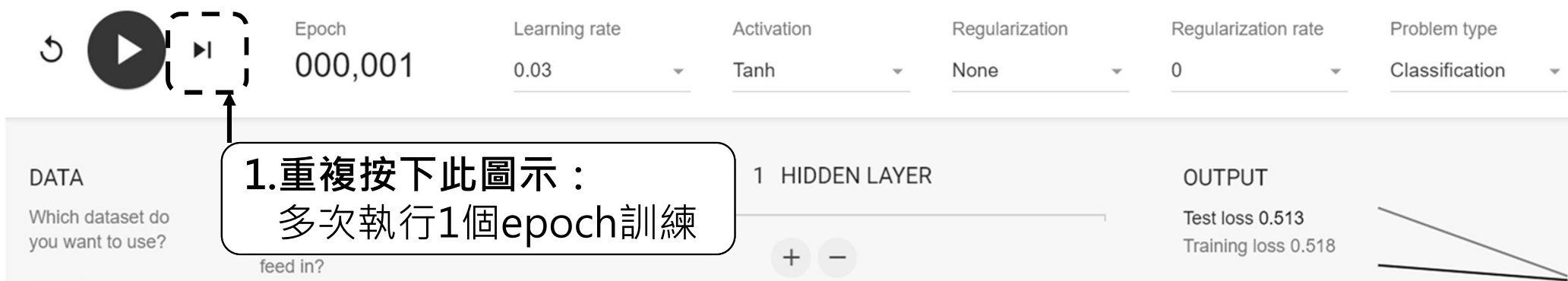
Step2.查看神經網路Bias(偏差)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.重複執行1個epoch訓練



The screenshot shows the TensorFlow Playground interface. At the top, there are controls for Epoch (000,001), Learning rate (0.03), Activation (Tanh), Regularization (None), Regularization rate (0), and Problem type (Classification). Below these, there are three main sections: DATA, HIDDEN LAYER, and OUTPUT. The DATA section has a dropdown menu for 'Which dataset do you want to use?'. The HIDDEN LAYER section shows '1 HIDDEN LAYER' with '+' and '-' buttons. The OUTPUT section shows 'Test loss 0.513' and 'Training loss 0.518'. A callout box with a dashed border and an arrow pointing to the 'Next' button (a square with a right-pointing triangle) contains the text: '1.重複按下此圖示：多次執行1個epoch訓練'.

Epoch 000,001

Learning rate 0.03

Activation Tanh

Regularization None

Regularization rate 0

Problem type Classification

DATA

Which dataset do you want to use?

1.重複按下此圖示：
多次執行1個epoch訓練

1 HIDDEN LAYER

OUTPUT

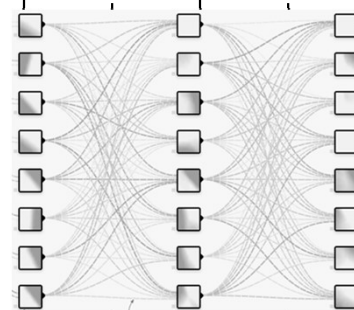
Test loss 0.513

Training loss 0.518

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

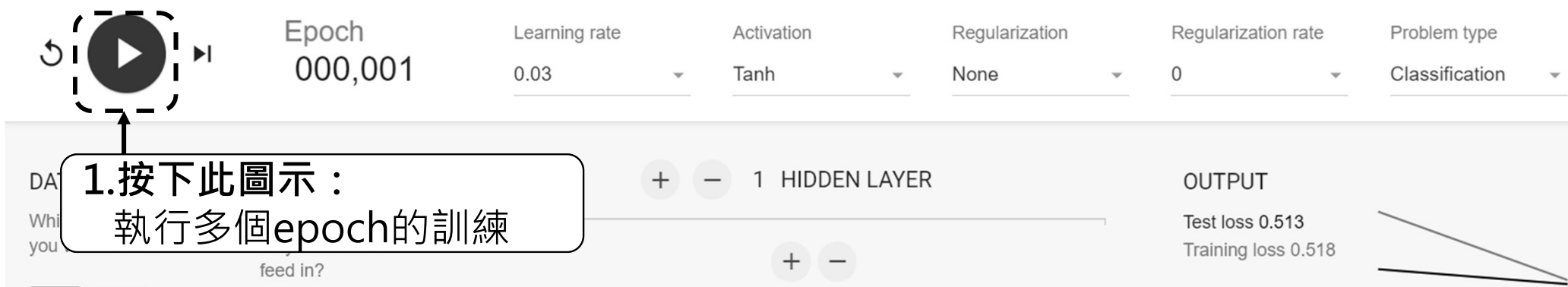
3.3 執行多個epoch的 訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

執行多個epoch的訓練



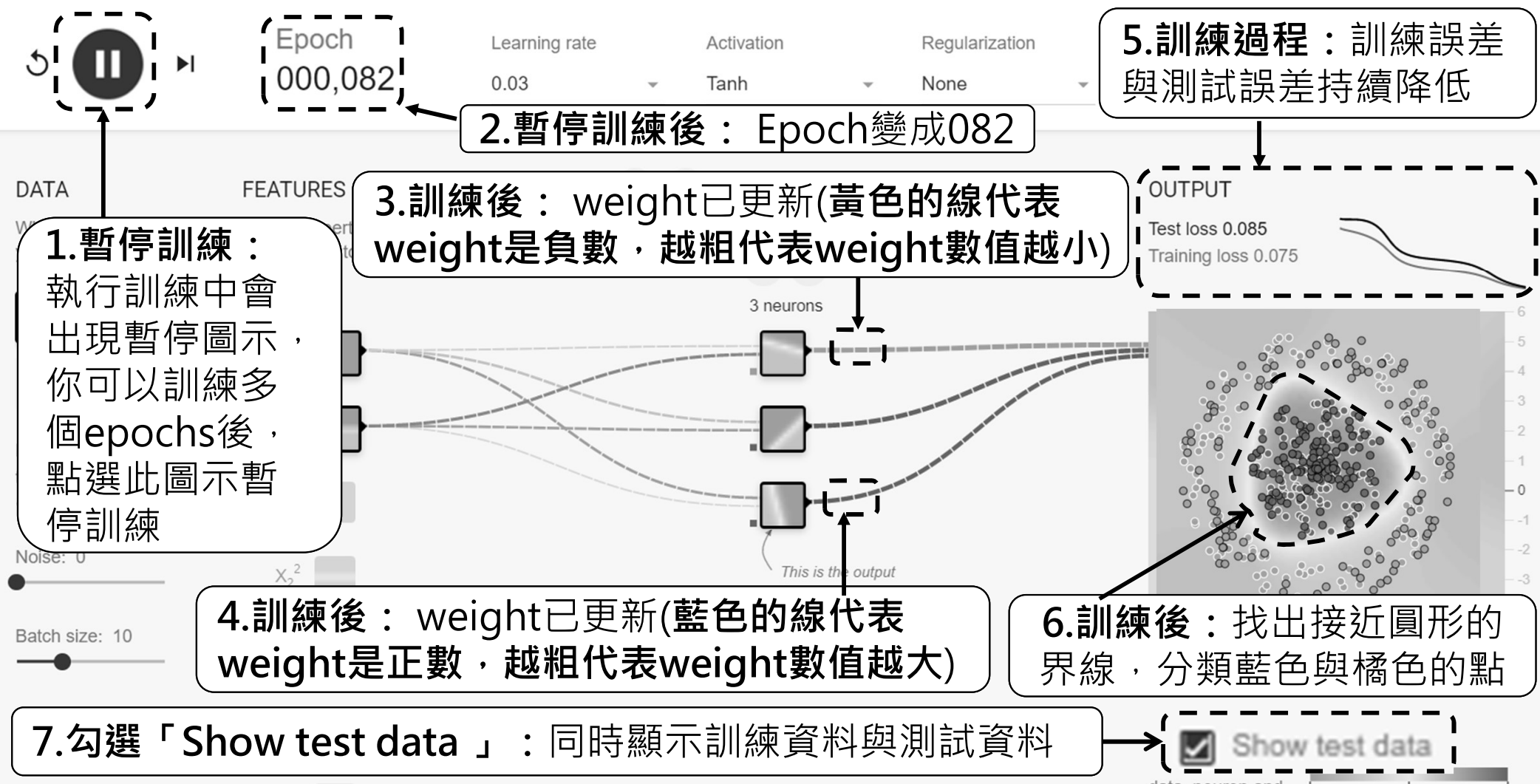
The screenshot shows the TensorFlow Playground web application. At the top, there are several configuration sliders: Epoch (000,001), Learning rate (0.03), Activation (Tanh), Regularization (None), Regularization rate (0), and Problem type (Classification). Below these, there are controls for the neural network architecture, including a 'feed in?' label, a '1 HIDDEN LAYER' indicator, and '+' and '-' buttons. On the right, the 'OUTPUT' section displays 'Test loss 0.513' and 'Training loss 0.518'. A dashed box highlights the play button (a circle with a right-pointing triangle) in the top left corner. An arrow points from a text box to this button. The text box contains the instruction: '1. 按下此圖示：執行多個epoch的訓練'.

1. 按下此圖示：
執行多個epoch的訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.執行多個epochs訓練過程



本圖為AI訓練過程的示意圖，並非真實的AI模型訓練過程。所有數據均為模擬數據，請勿作為任何商業用途。如有任何疑問，請洽本公司技術支持人員。

Step2.訓練誤差與測試誤差如何產生？

5.測試誤差(Test loss)：
每次訓練1個epoch後，以測試資料測試模型，產生測試誤差

4.訓練誤差(Training loss)：
訓練時將全部訓練資料，分為多批次進行訓練，將全部批次訓練後，就完成1個epoch訓練，最後將全部批次誤差平均，產生訓練誤差

3.測試資料：深顏色的點

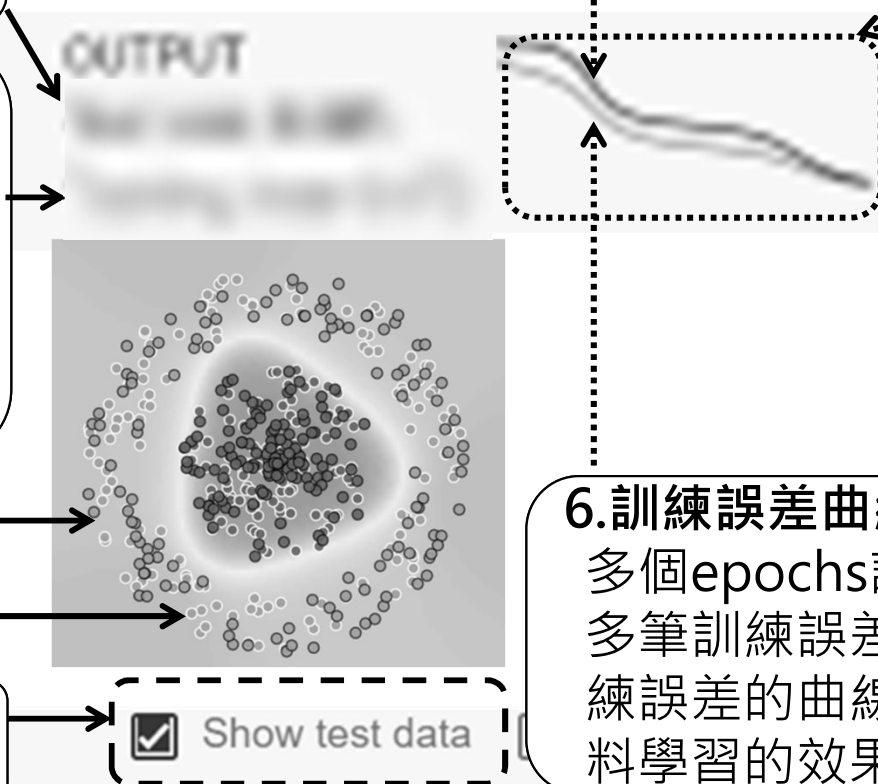
2.訓練資料：淺顏色的點

1.勾選「Show test data」：
同時顯示訓練資料與測試資料

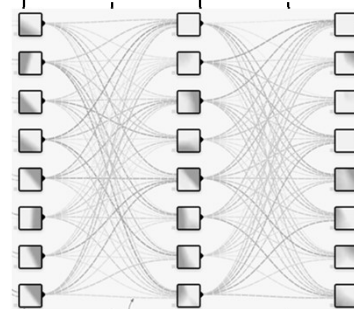
7.測試誤差曲線(深色)：經過多個epochs訓練後，會產生多筆測試誤差，可以畫出測試誤差的曲線(代表模型對於未知資料的預測能力)

8.訓練時：訓練與測試誤差曲線會持續下降(後續可使用訓練與測試誤差曲線判斷資料的擬合程度)

6.訓練誤差曲線(淺色)：經過多個epochs訓練後，會產生多筆訓練誤差，可以畫出訓練誤差的曲線(代表模型對資料學習的效果)。



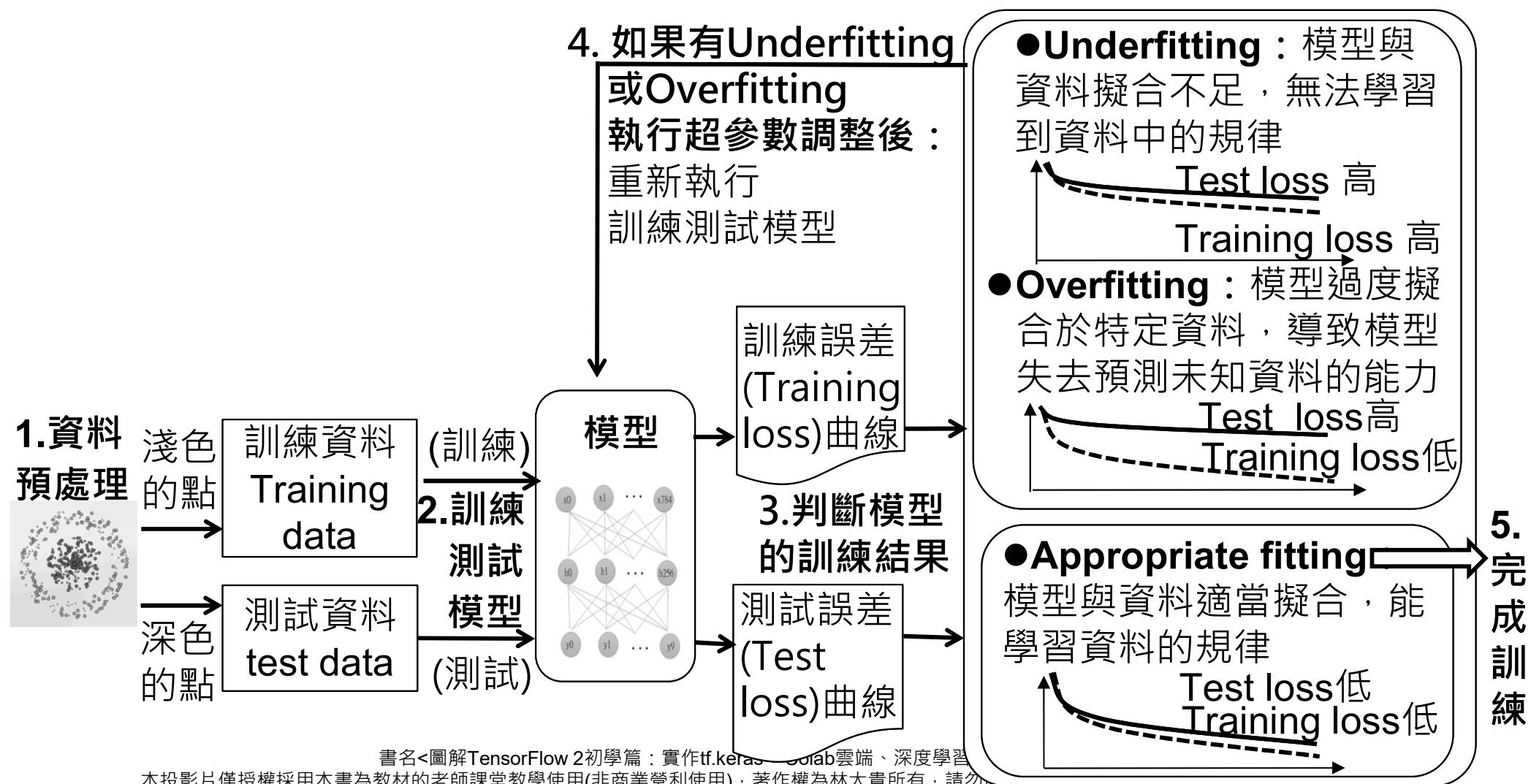
3.4 TensorFlow Playground 模型訓練步驟



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

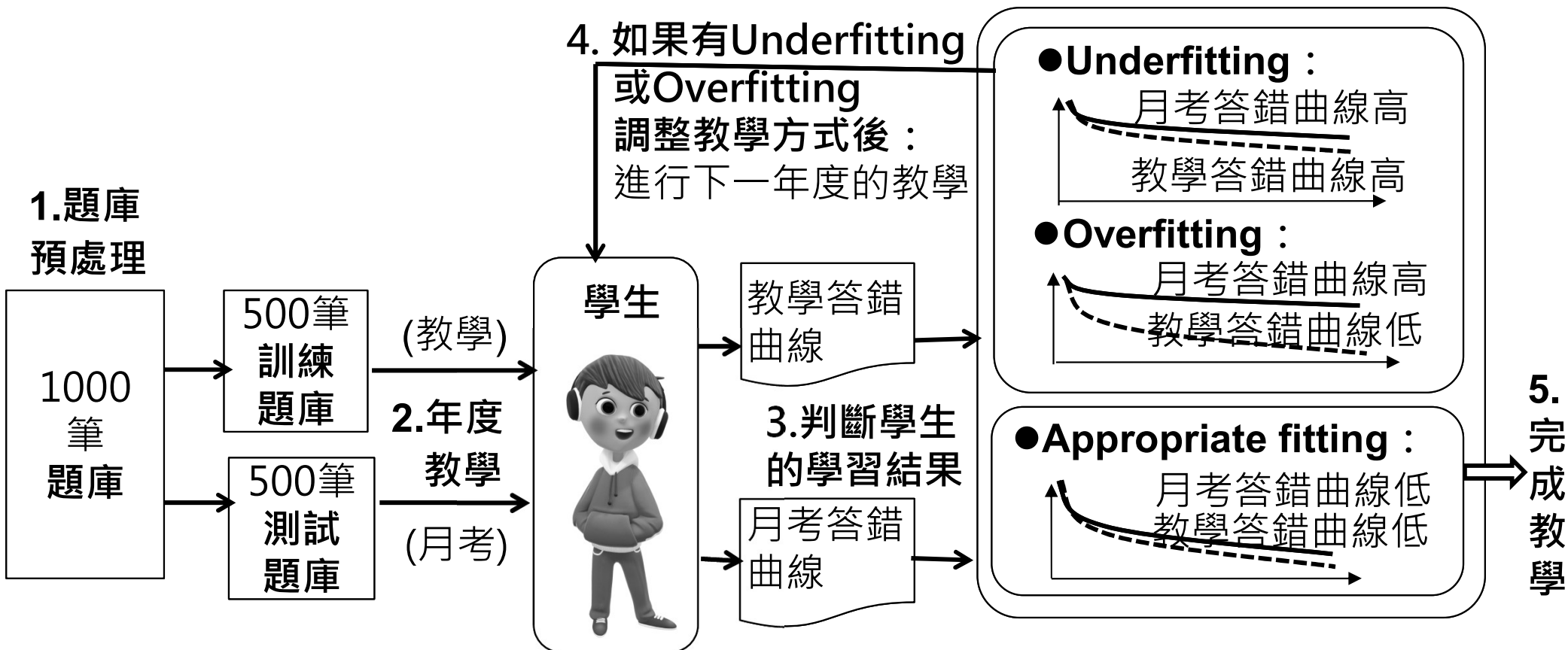
TensorFlow Playground模型訓練步驟



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras、Colab雲端、深度學習

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿

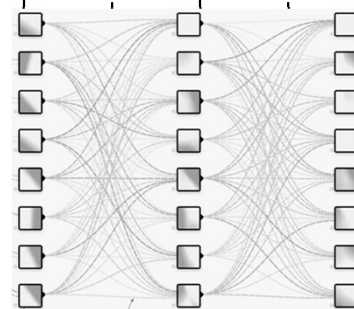
老師的教學過程



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.5 資料與模型的 擬合程度



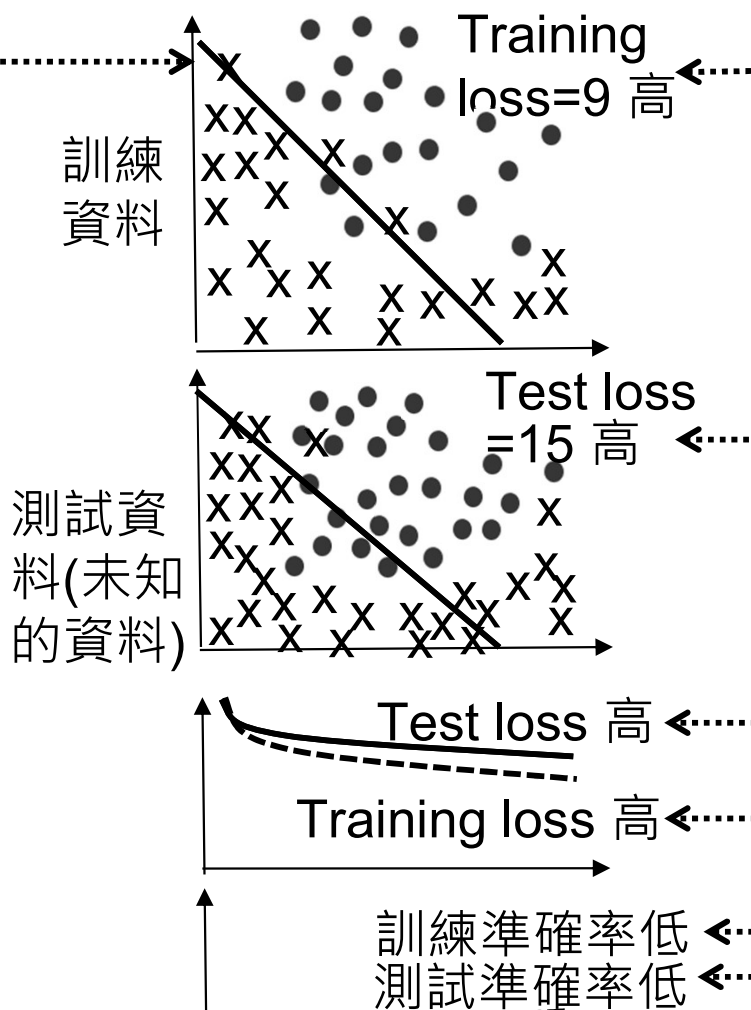
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Underfitting 擬合不足

1. Underfitting 擬合不足模型原因：

- 資料分佈太複雜
- 但是模型太過簡單
- 訓練不足



2. 訓練模型：模型太簡單，無法學習到資料中的規律，所以無法正確分類，**訓練誤差(Training loss)高**

3. 測試模型：無法正確分類，所以**測試誤差(Test loss)高**

4. 訓練過程：無法正確分類，**測試誤差(Test loss)高**
訓練誤差(Training loss)高

5. 訓練過程：無法正確分類，**所以訓練與測試準確率都低**

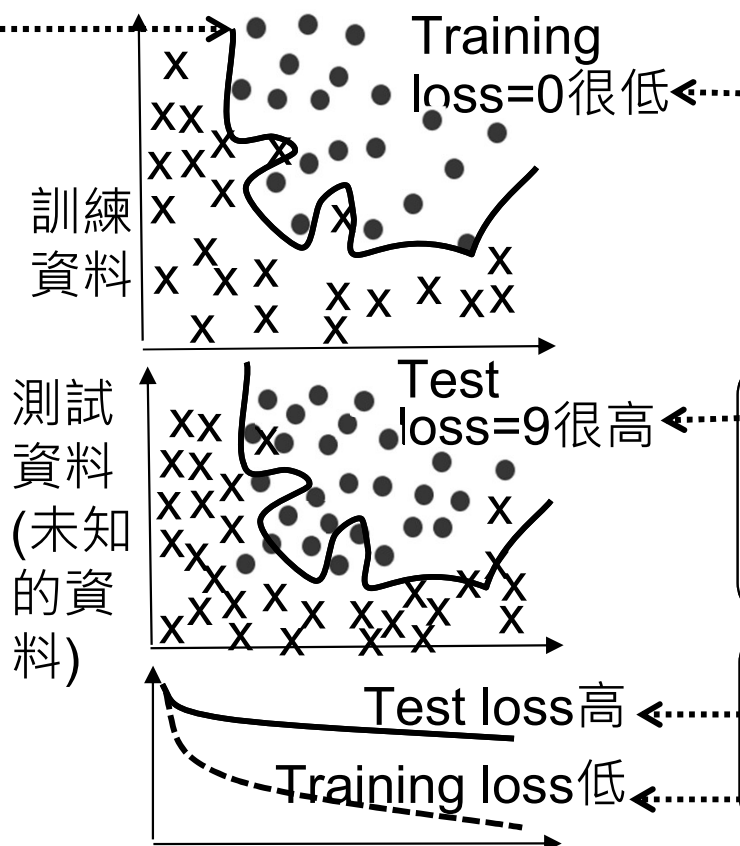
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Overfitting過度擬合

1. Overfitting(過度擬合)的原因：

- 模型太複雜
- 雜訊過多
- 訓練資料不足
- 訓練過度



2. 訓練模型：因過度擬合於特定訓練資料，所以**訓練誤差 (Training loss) 很低**。但是分類曲線變成彎彎曲曲，無法學習資料規律。

3. 測試模型：因無法學習資料規律，導致模型失去預測未知測試資料的能力，所以**測試誤差 (Test loss) 很高**

4. 訓練過程：
測試誤差 (Test loss) 很高，
訓練誤差 (Training loss) 很低

5. 訓練過程：
訓練準確率很高，但是
測試準確率卻很低

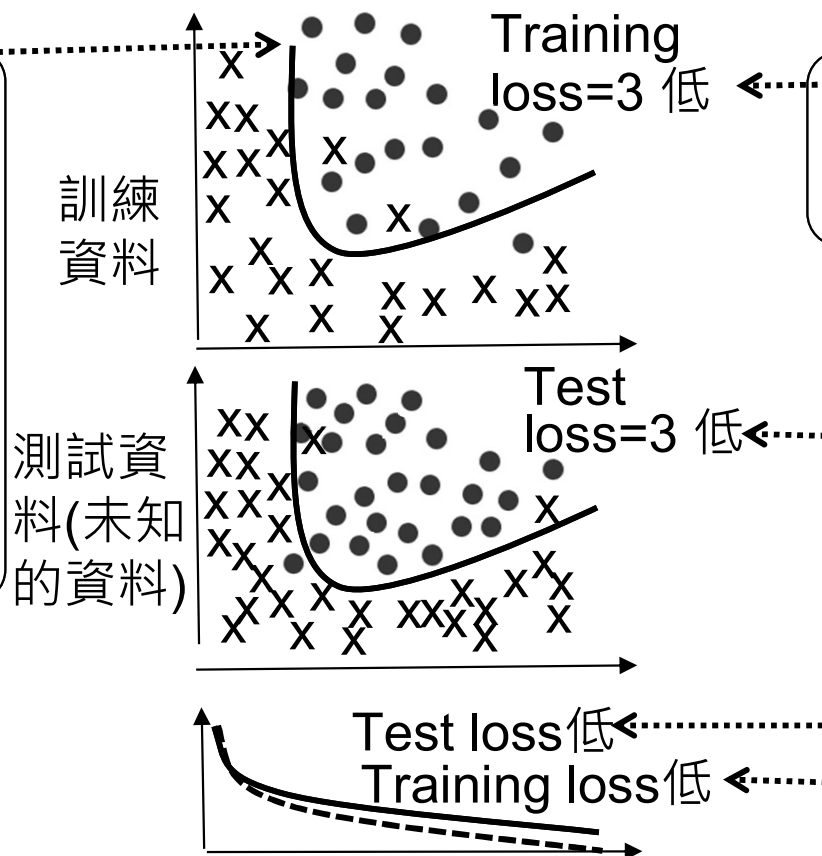
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作Flask + Colab雲端、深度學習>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Appropriate fitting 適當擬合

1. Appropriate fitting (適當擬合模型), 原因:

- 資料分佈複雜度與模型複雜度相當
- 訓練時間適當



2. 訓練模型：能學習到資料的規律，所以能正確分類，
訓練誤差(Training loss) 低

3. 測試模型：能學習到資料的規律，所以能正確分類
未知的測試資料，
測試誤差(Test loss) 低

4. 訓練過程：能正確分類，
測試誤差(Test loss) 低，
訓練誤差(Training loss) 低

5. 訓練過程：能正確分類，
訓練與測試準確率都高

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：動作、思考、深度學習...>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任

男女朋友的擬合程度

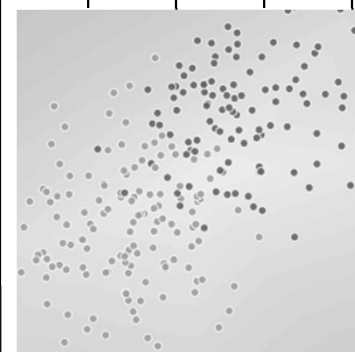
- Underfitting(擬合不足)**：如果對方的個性是曲線，而你的個性線性模型，無論你如何相處磨合(訓練)，你都很難預測對方的想法，這樣的相處顯然是行不通。
- Appropriate fitting(適當擬合)**：如果對方的個性是曲線，而你的個性也是曲線模型，經過一段時間的相處磨合(訓練)，你也能漸漸能大致預測對方的想法，相處起來就會越來越和諧。
- Overfitting(過度擬合)**：如果雙方相處得更久，對方可能有一些特定的想法或喜好，可能是特例或雜訊，常常會改變，這使的難以預測對方的想法。而且為了配合對方這些特定的想法或喜好，導致自己的個性模型，也變得彎彎曲曲，這樣自己也很難過。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

為何要使用 神經網路模型?

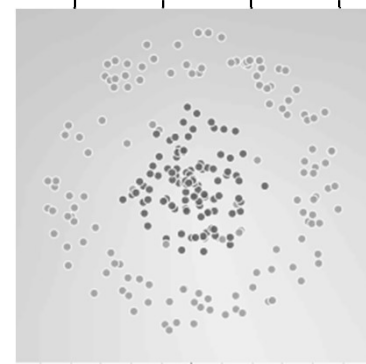


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.1

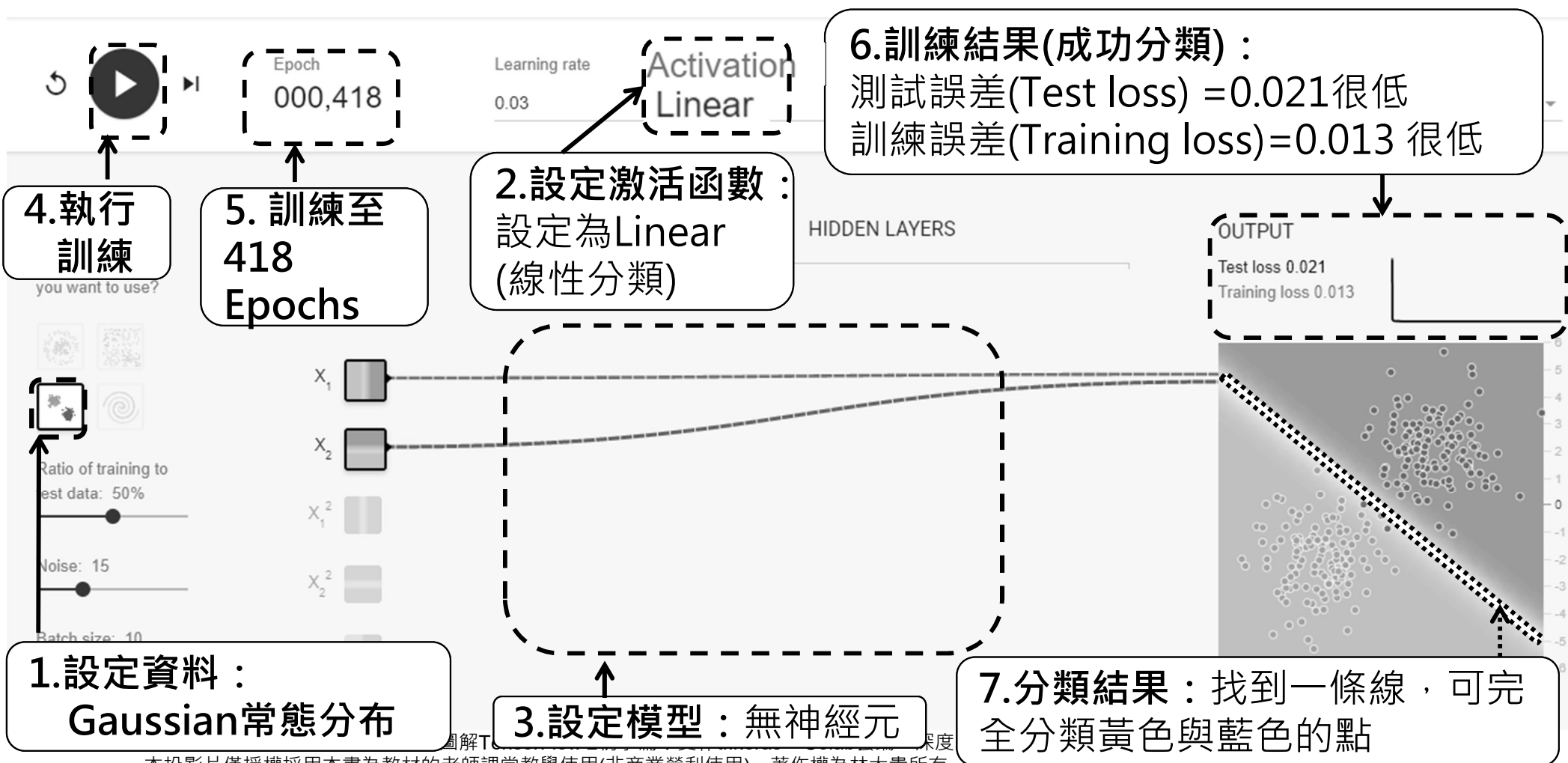
線性分類只能分類， 比較簡單的資料分佈



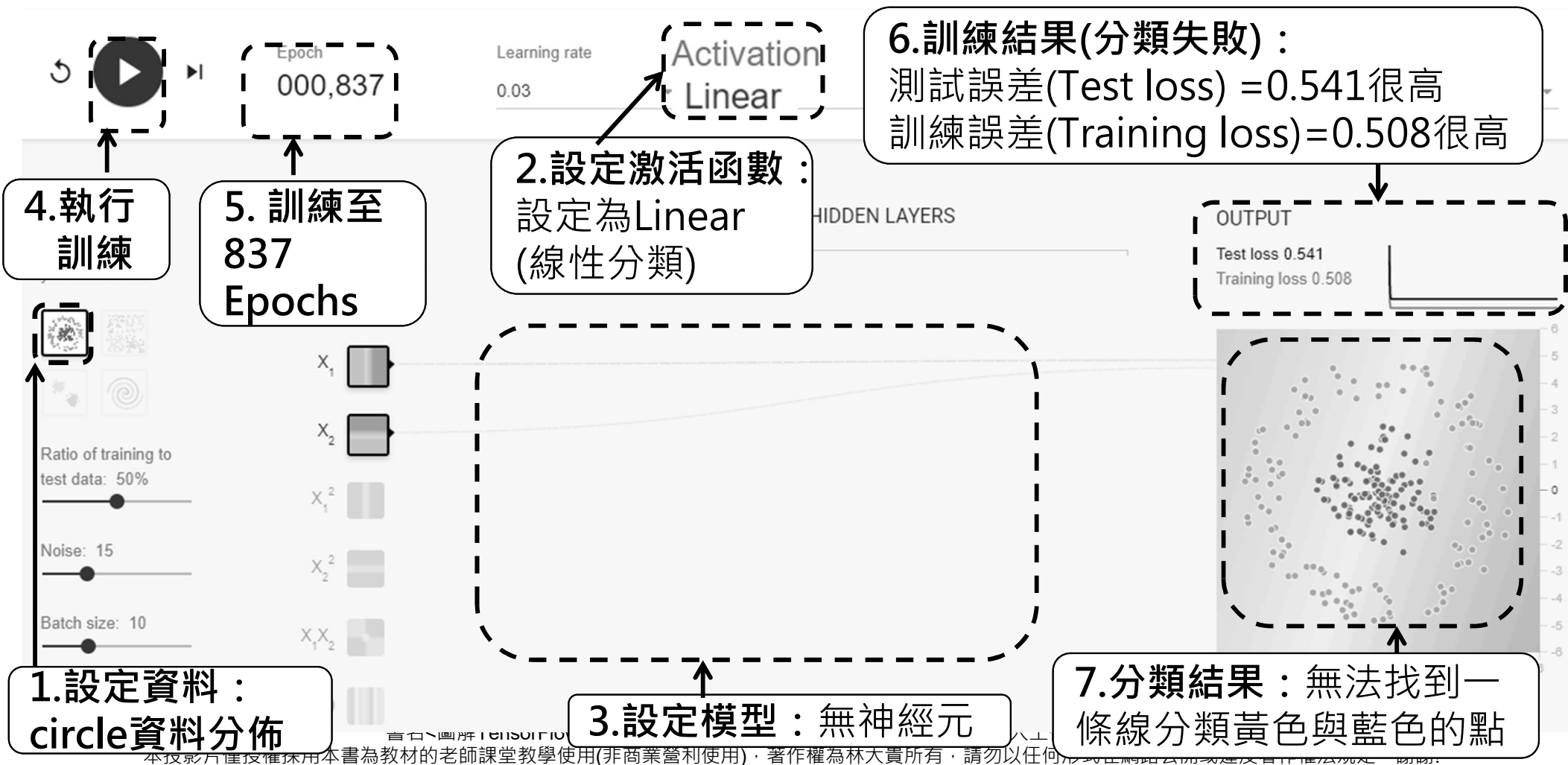
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.線性分類：Gaussian常態分布(分類成功)

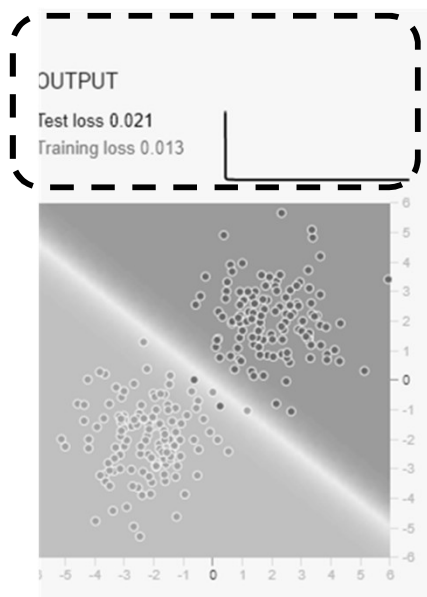


Step2.線性分類：circle資料分佈(分類失敗)



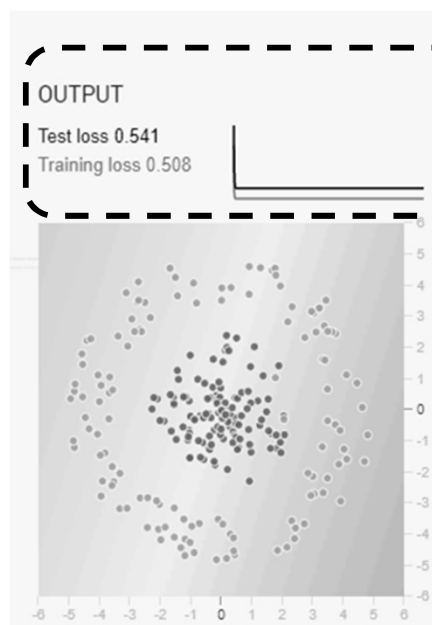
Step3.結論：線性分類只能分類，比較簡單的資料分佈

- 線性分類只能分類：
比較簡單的Gaussian常態分布



成功分類
Test loss低
Training loss低
(Appropriate fitting
適當擬合)

- 線性分類無法分類：
比較複雜的circle分布



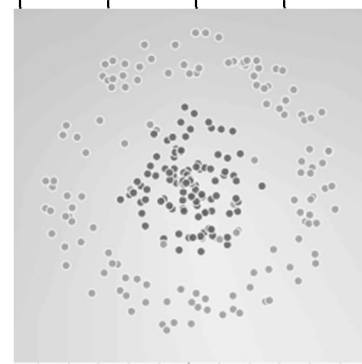
分類失敗
Test loss很高
Training loss很高
(Underfitting 擬合不足)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.2

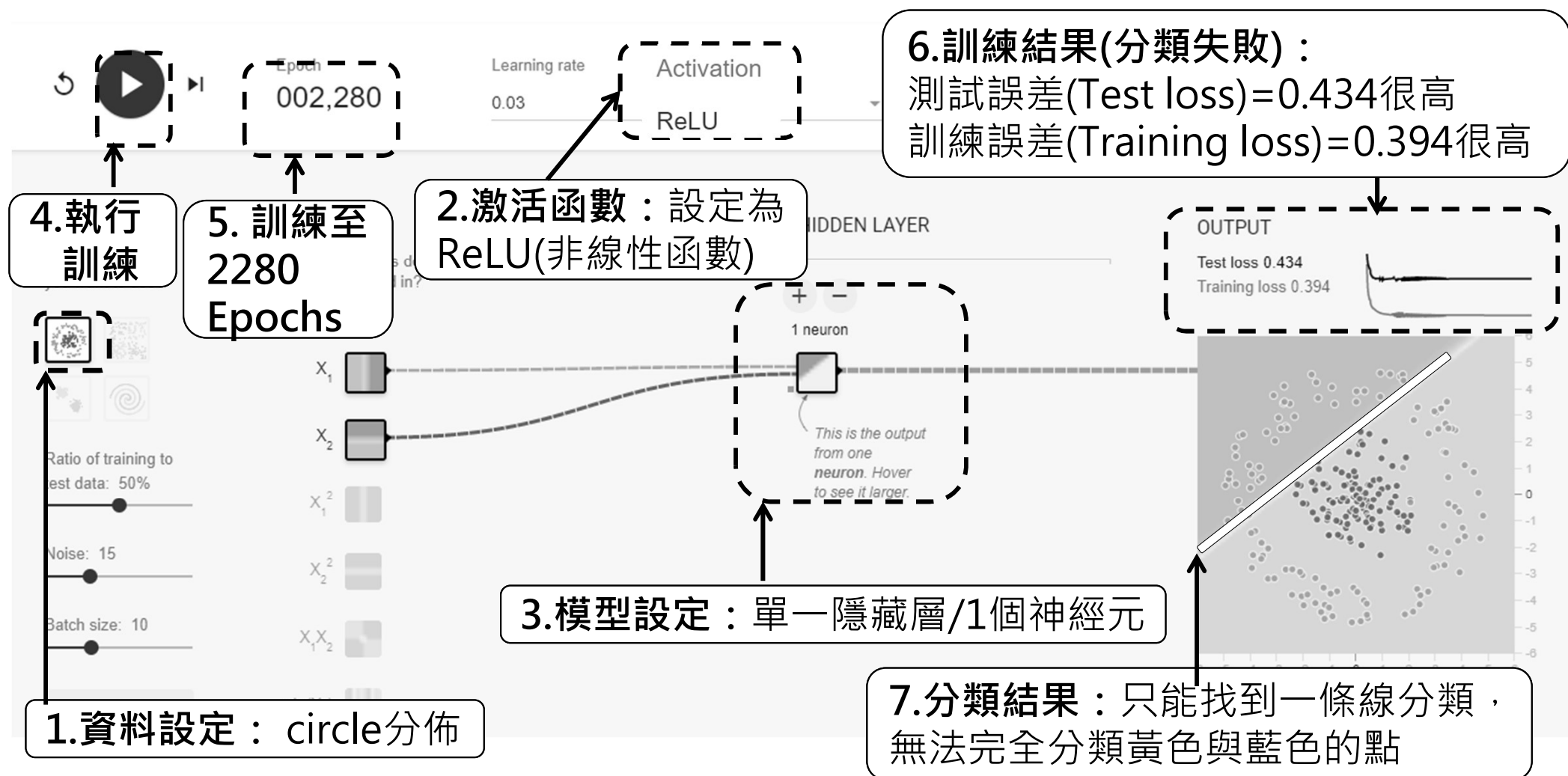
調整模型設計超參數：神經元個數



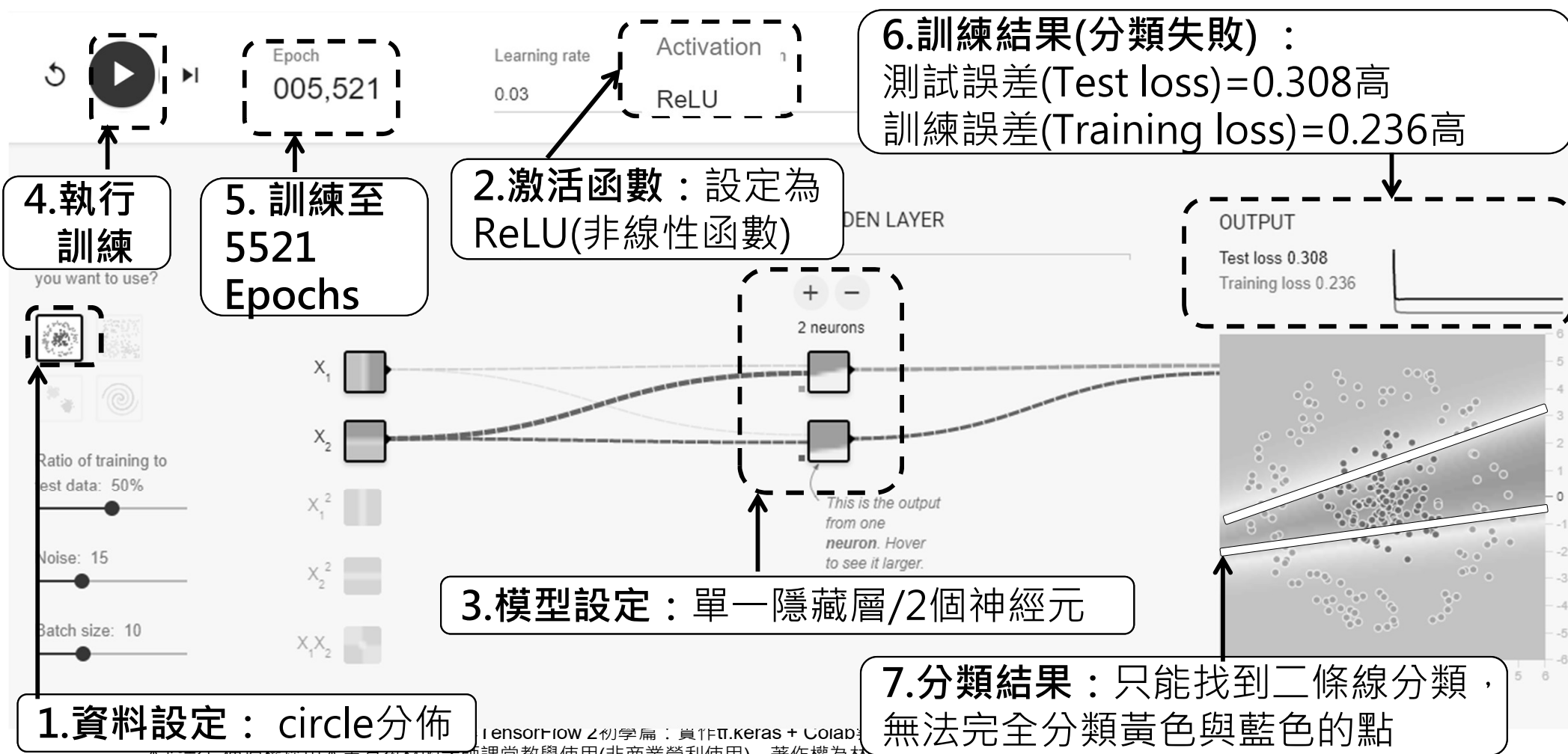
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

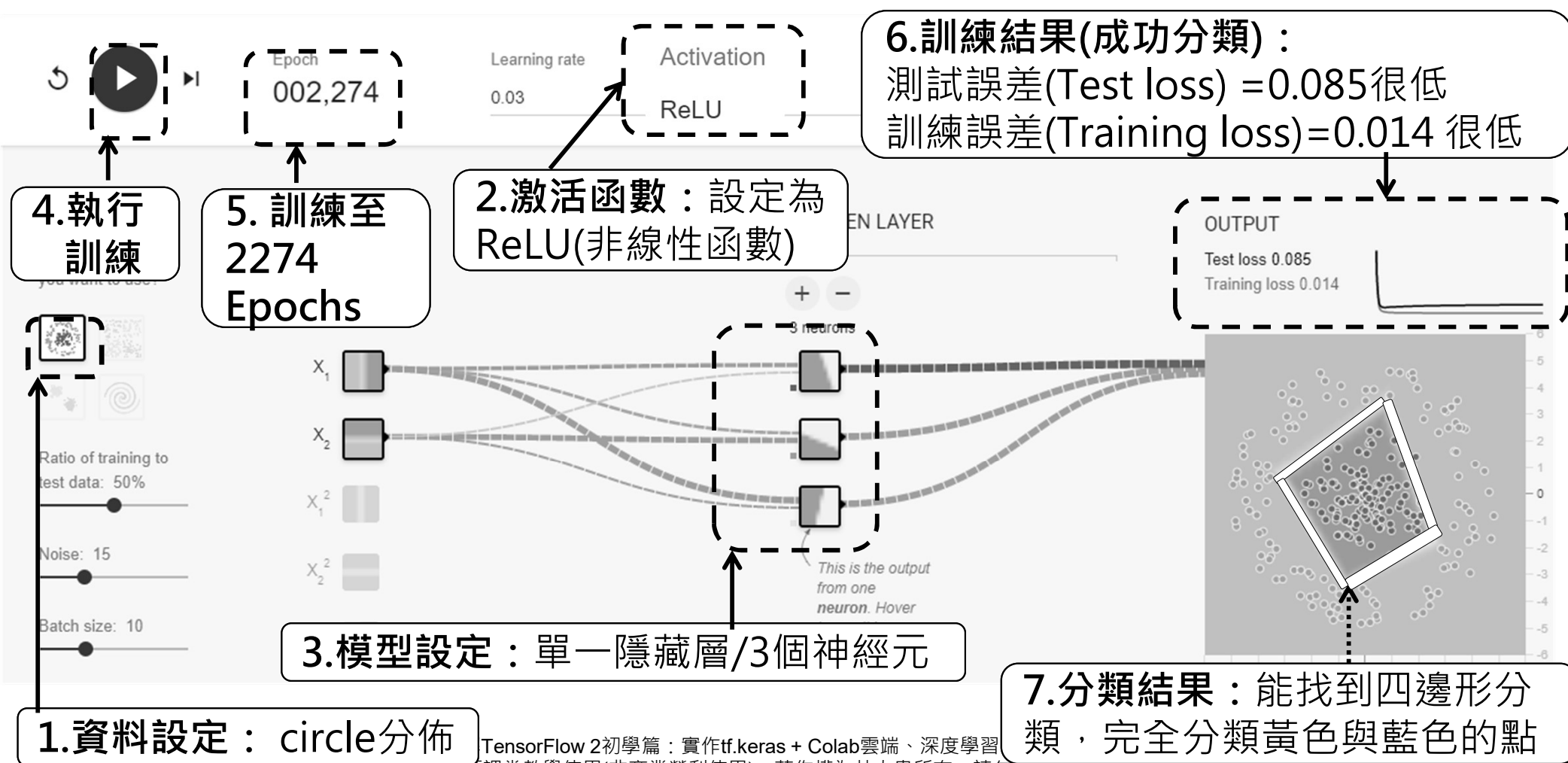
Step1.單一隱藏層/1個神經元：Loss很高(分類失敗)



Step2.單一隱藏層/2個神經元:Loss稍微降低(分類失敗)



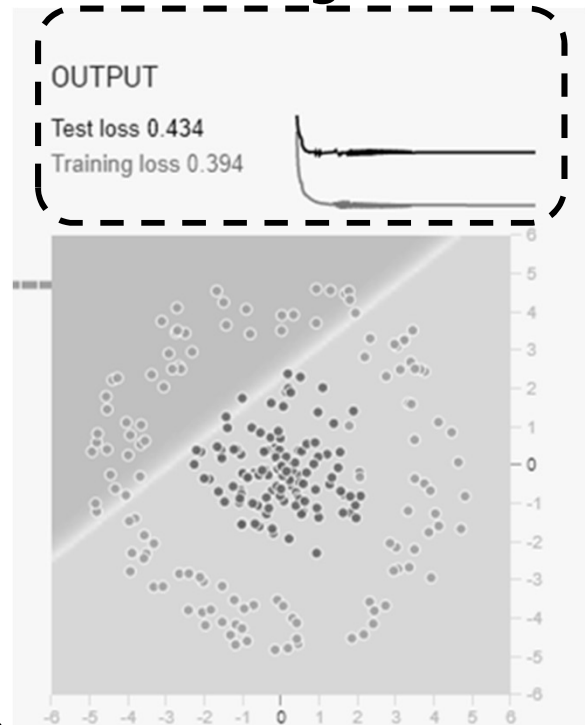
Step3.單一隱藏層/3個神經元(分類成功)



Step4.結論：神經元越多，分類的資料的功能越強

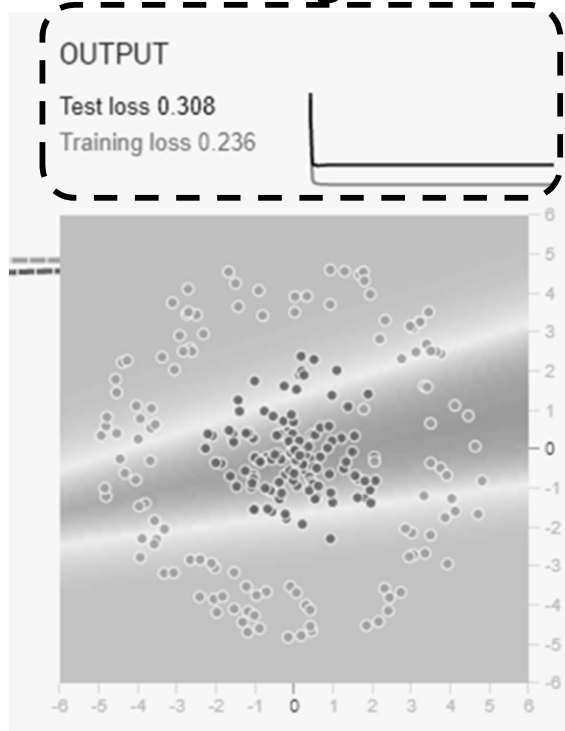
1個神經元

Test Loss=0.43 很高，
分類失敗
(Underfitting 擬合不足)



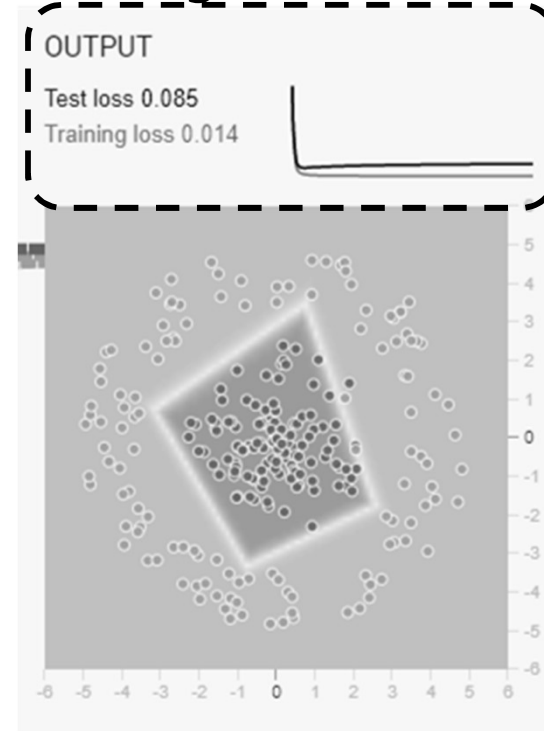
2個神經元

Test Loss=0.30 稍微降低
分類失敗
(Underfitting 擬合不足)



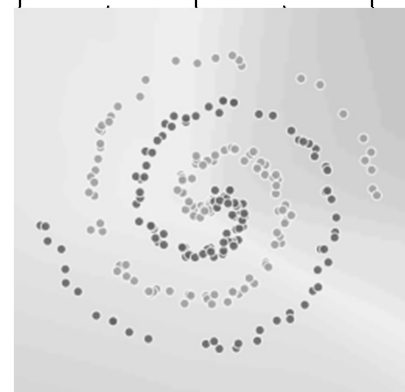
3個神經元

Test Loss=0.085 很低
分類成功 (Appropriate fitting 適當擬合)



5.

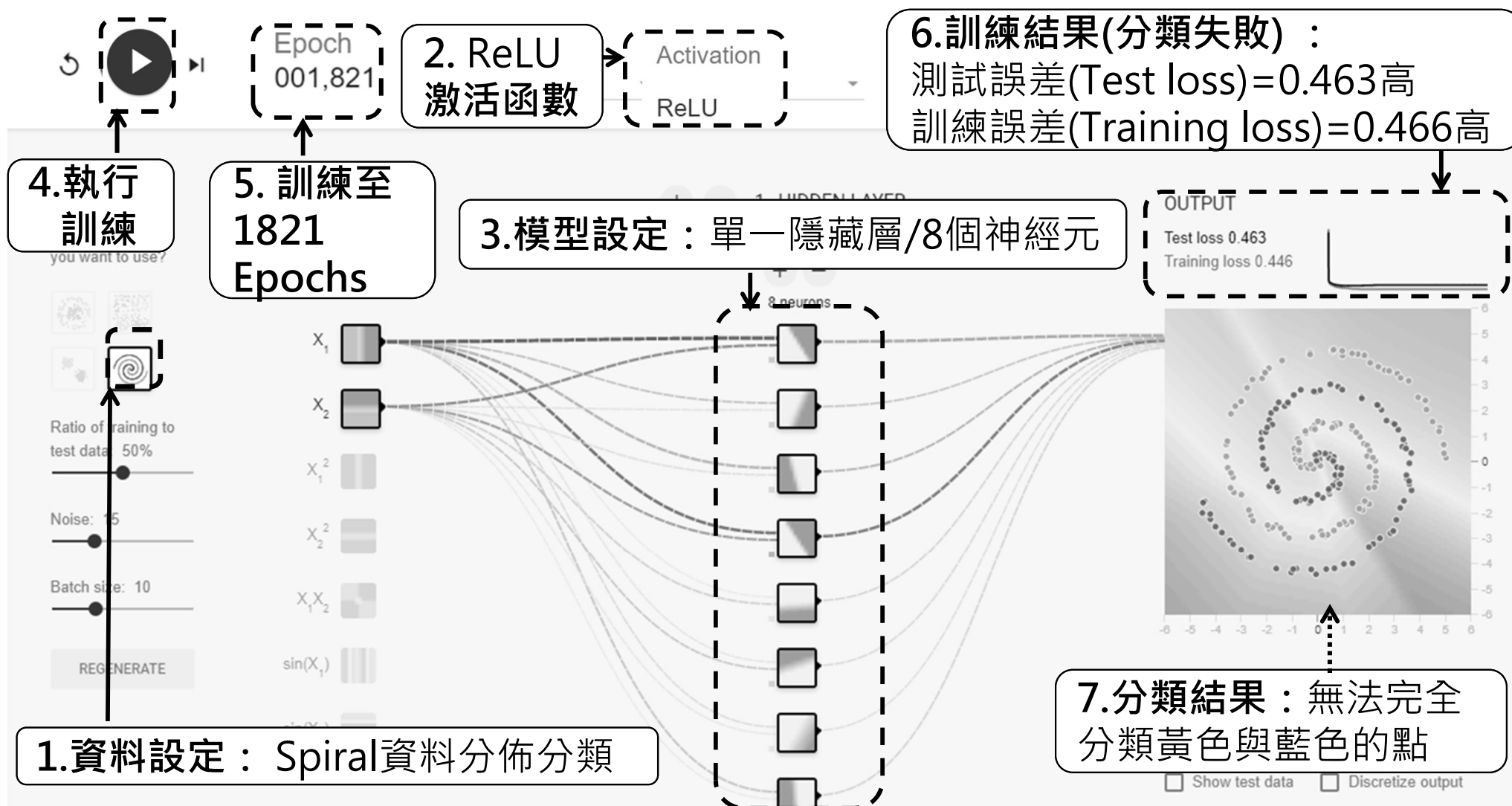
調整模型設計超參數： 隱藏層數



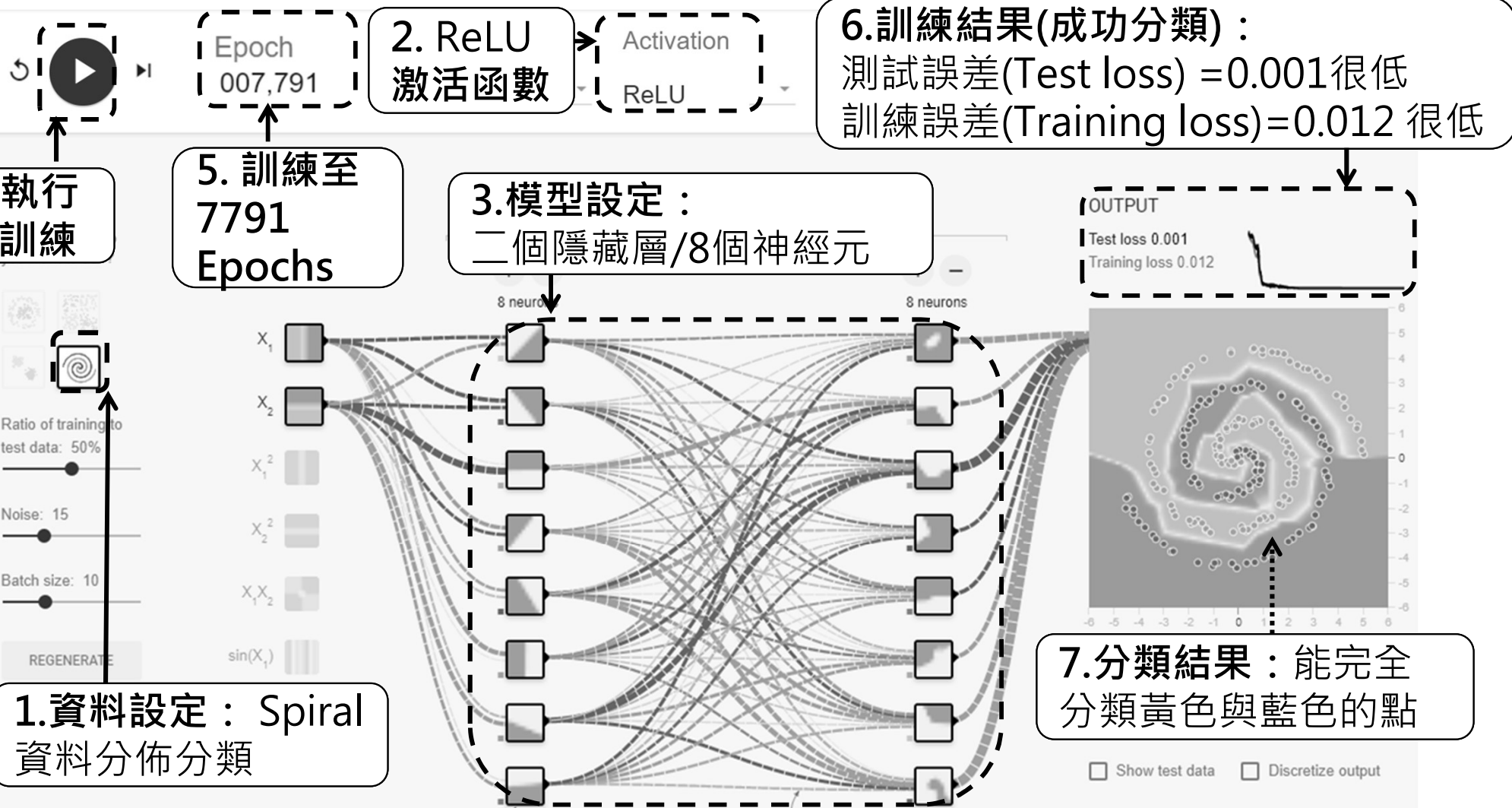
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step1.一個隱藏層8個神經元(分類失敗)



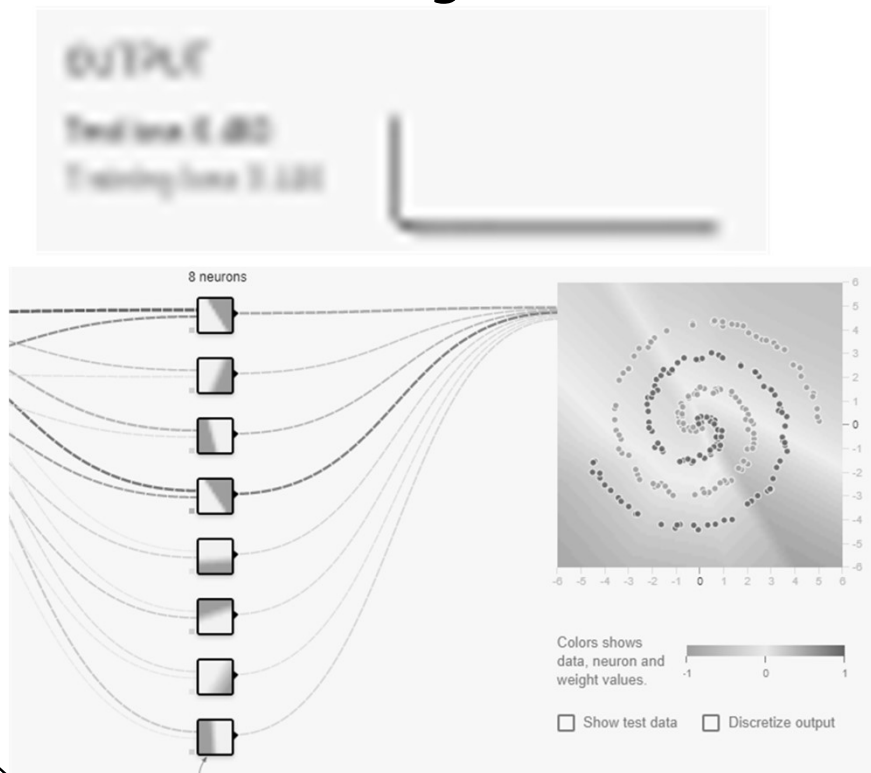
Step2.二個隱藏層/8個神經元(分類成功)



Step3.結論：隱藏層越多，能分類越複雜的資料分佈

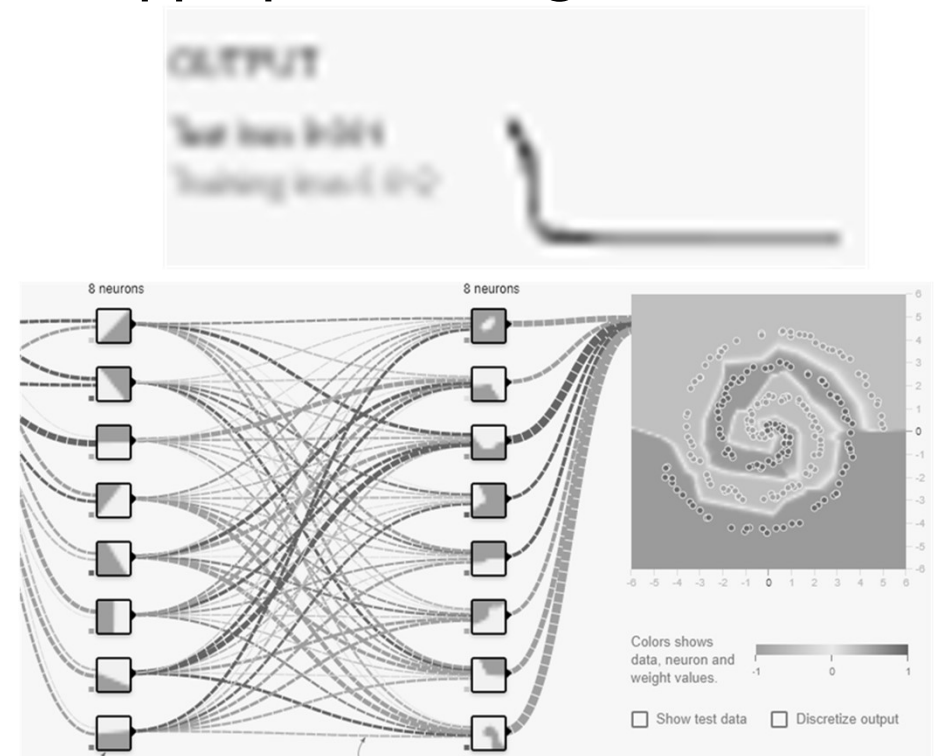
一個隱藏層

Test Loss=0.463 很高 分類失敗
(Underfitting 擬合不足)



二個隱藏層/8個神經元

Test Loss=0.001 很低 分類成功
(Appropriate fitting 適當擬合)



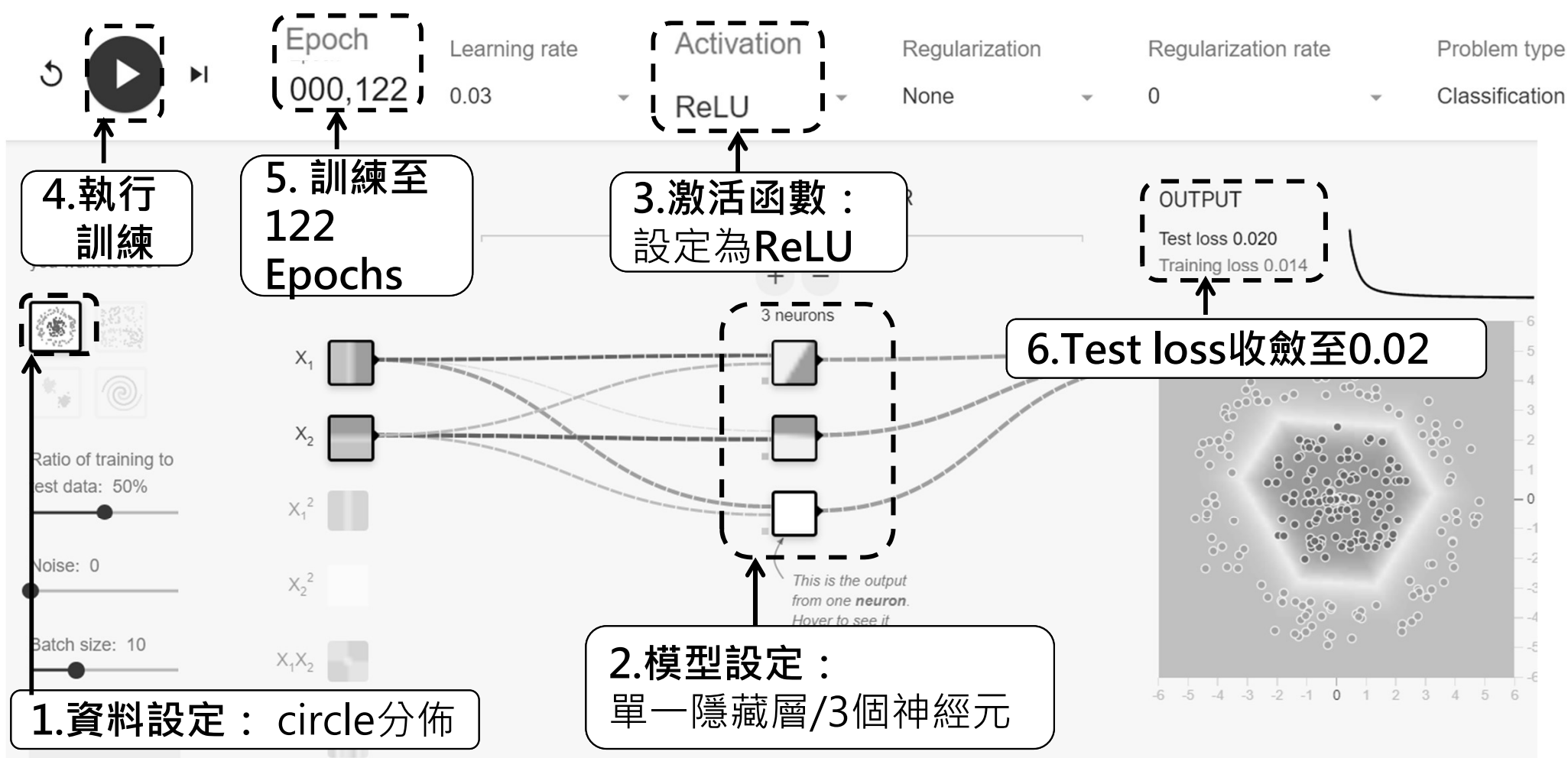
6.

調整模型設計超參數： 激活函數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

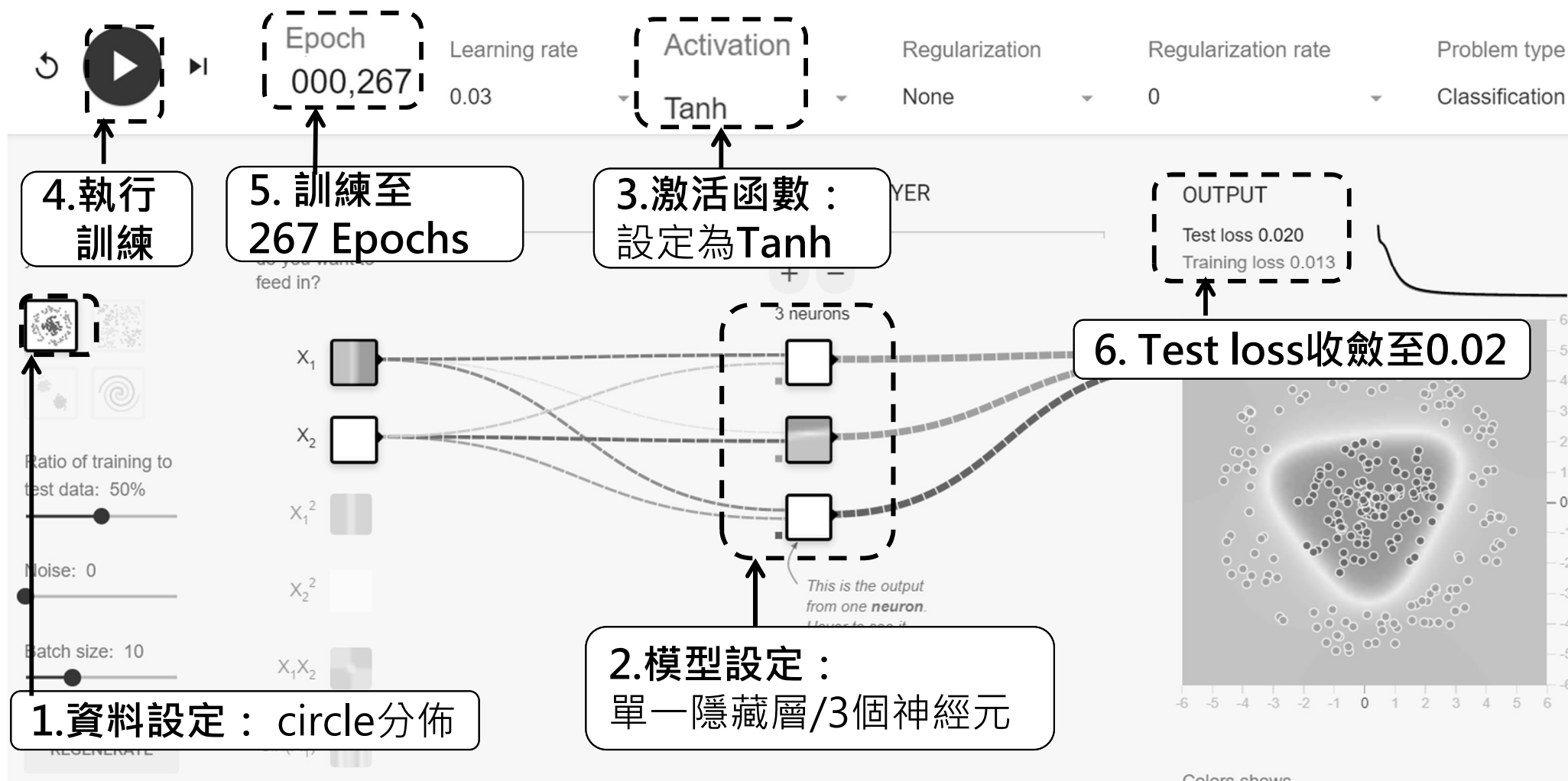
Step1.ReLU激活函數122 Epochs收斂



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

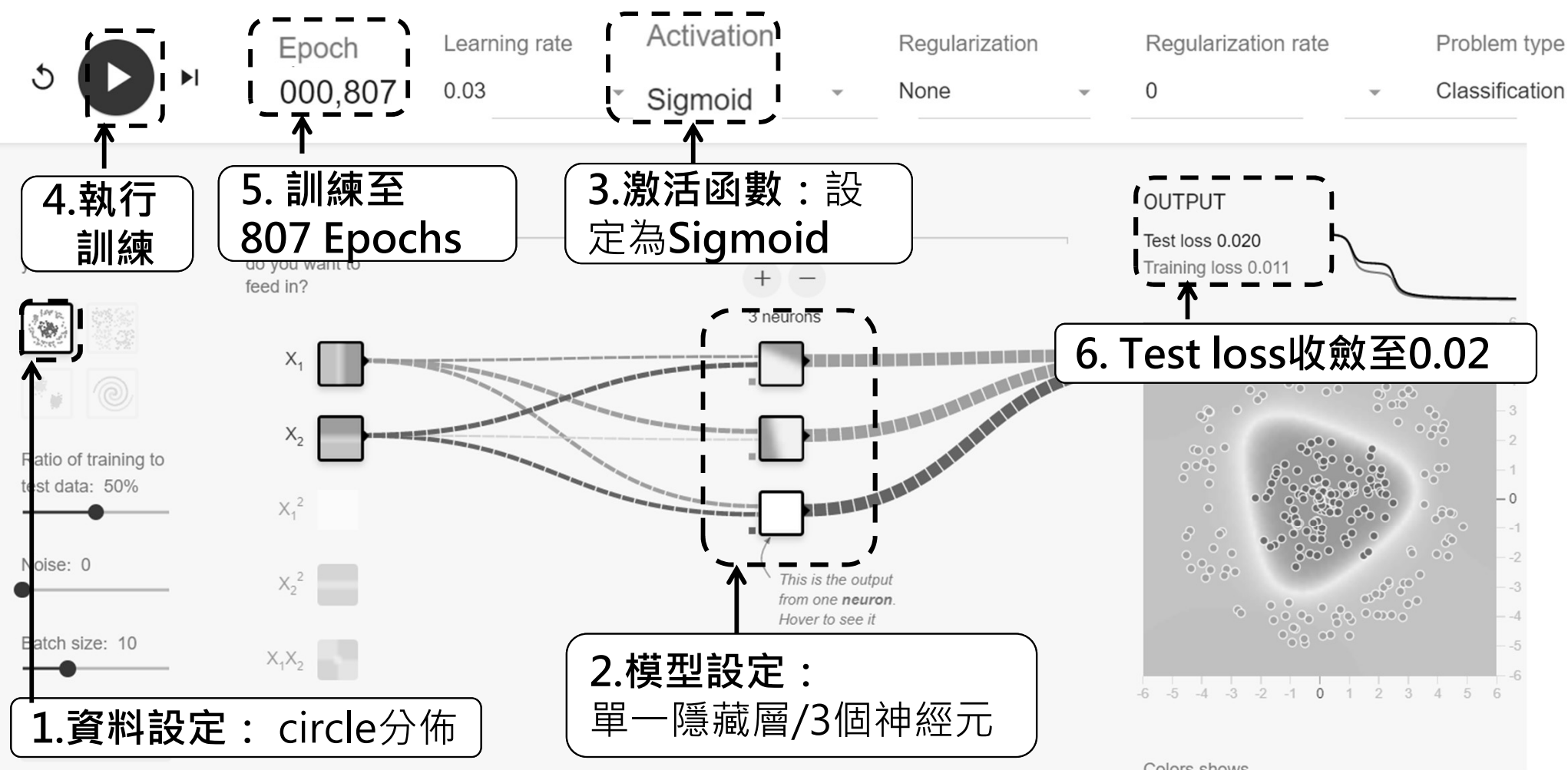
Step2.Tanh激活函數267Epochs收斂



資料來源：TensorFlow 2 初學篇，真TF+Keras + Colab雲端、沐汐學堂、八上首意、影隊研識

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.Sigmoid激活函數807 Epochs收斂



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step4.Linear 激活函數無法收斂

The screenshot shows the TensorFlow Playground interface with several annotations:

- 1. 資料設定：circle分佈** (Data setting: circle distribution) - Points to the input data selection.
- 2. 模型設定：單一隱藏層/3個神經元** (Model setting: single hidden layer/3 neurons) - Points to the hidden layer configuration.
- 3. 激活函數：設定為Linear** (Activation function: set to Linear) - Points to the 'Linear' selection in the activation dropdown.
- 4. 執行訓練** (Execute training) - Points to the play button.
- 5. 訓練至 1131 Epochs** (Train to 1131 Epochs) - Points to the epoch counter.
- 6. Test Loss 0.05 很高 無法收斂** (Test Loss 0.05 is very high, cannot converge) - Points to the 'OUTPUT' box showing 'Test loss 0.500' and 'Training loss 0.498'.

The interface also displays the following settings and visualizations:

- Settings:** Learning rate: 0.03, Regularization: None, Regularization rate: 0, Problem type: Classification.
- Visualizations:** A scatter plot of 'circle' data, a neural network diagram with 3 neurons in the hidden layer, and a line graph showing training and test loss.

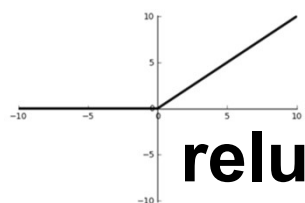
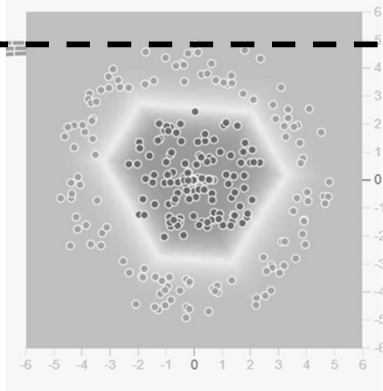
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step5.比較不同的激活函數

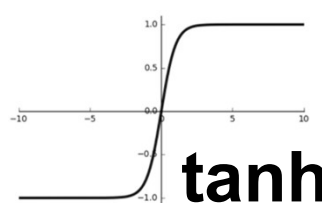
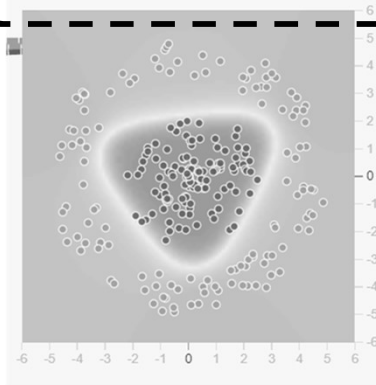
ReLU訓練至
122 Epochs
收斂

OUTPUT
Test loss 0.020
Training loss 0.014



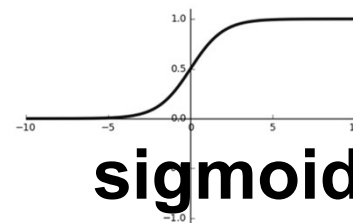
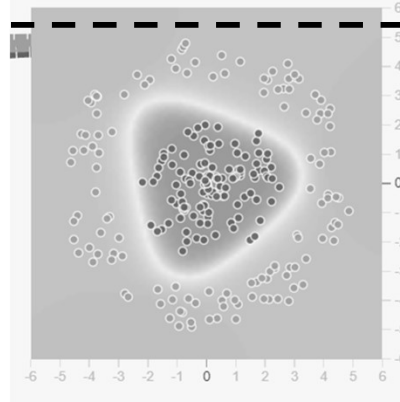
Tanh訓練至
267 Epochs
收斂

OUTPUT
Test loss 0.020
Training loss 0.013



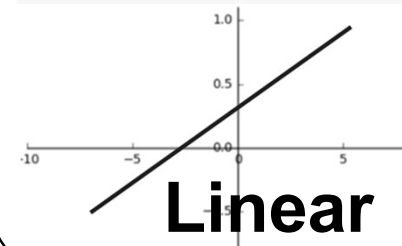
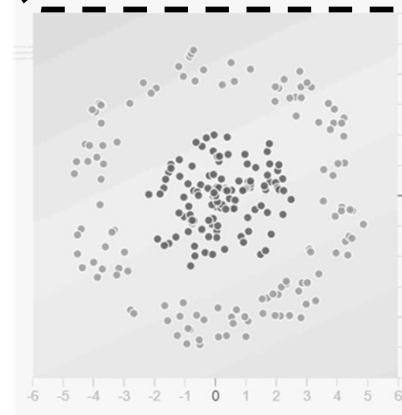
Sigmoid訓練至
807 Epochs
收斂

OUTPUT
Test loss 0.020
Training loss 0.011



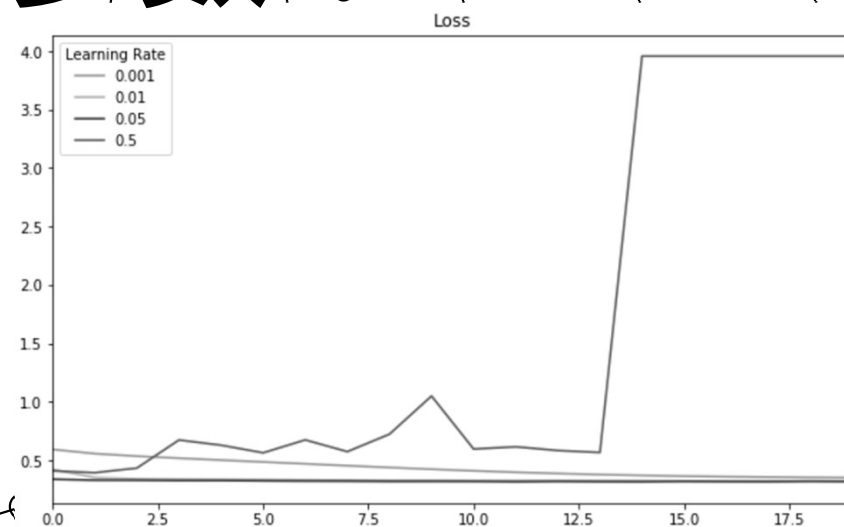
Linear訓練至
1131 Epochs
仍無法收斂

OUTPUT
Test loss 0.500
Training loss 0.498



7.

調整模型訓練超參數： Learning Rate

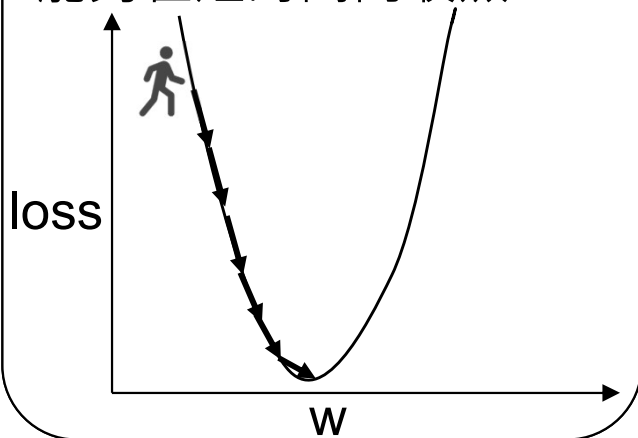


書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

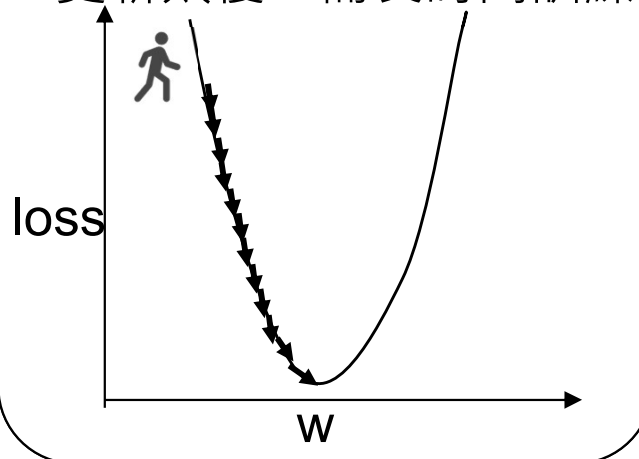
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

梯度下降法：需選擇適當的Learning Rate

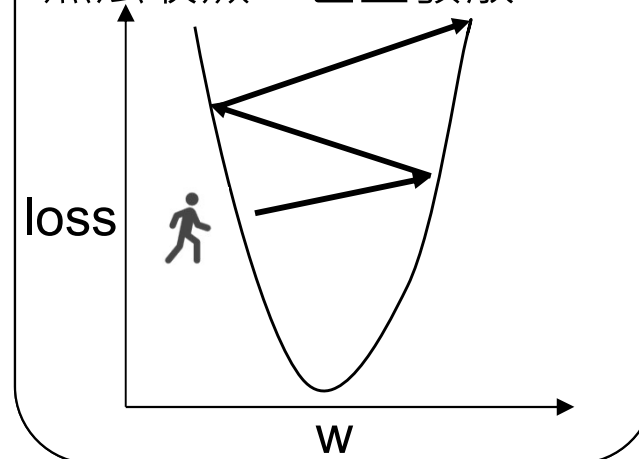
1.適當的Learning Rate：
能夠在短時間內收斂



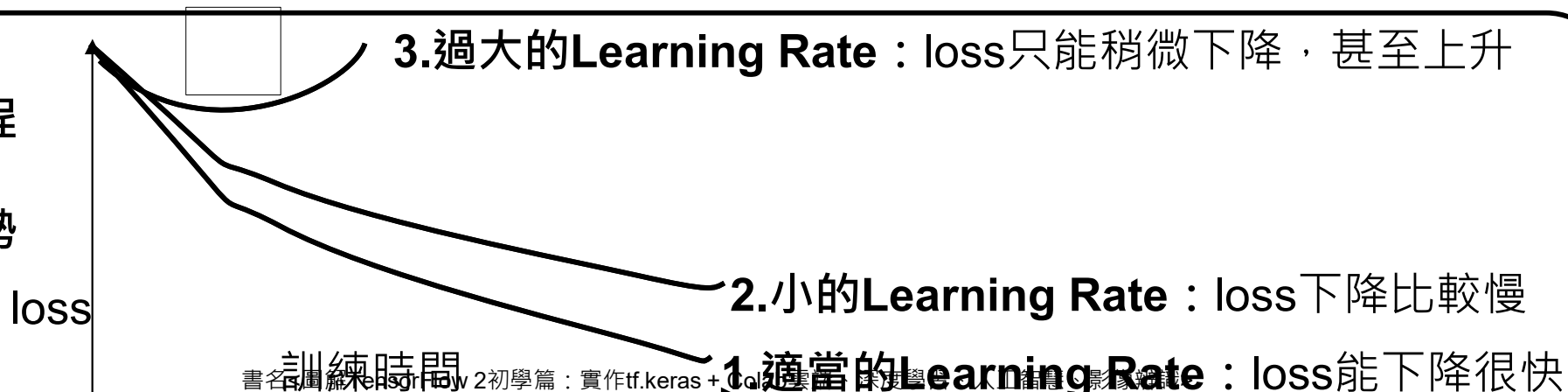
2.小的Learning Rate：
更新太慢，需長時間訓練



3.過大的Learning Rate：
無法收斂，甚至發散



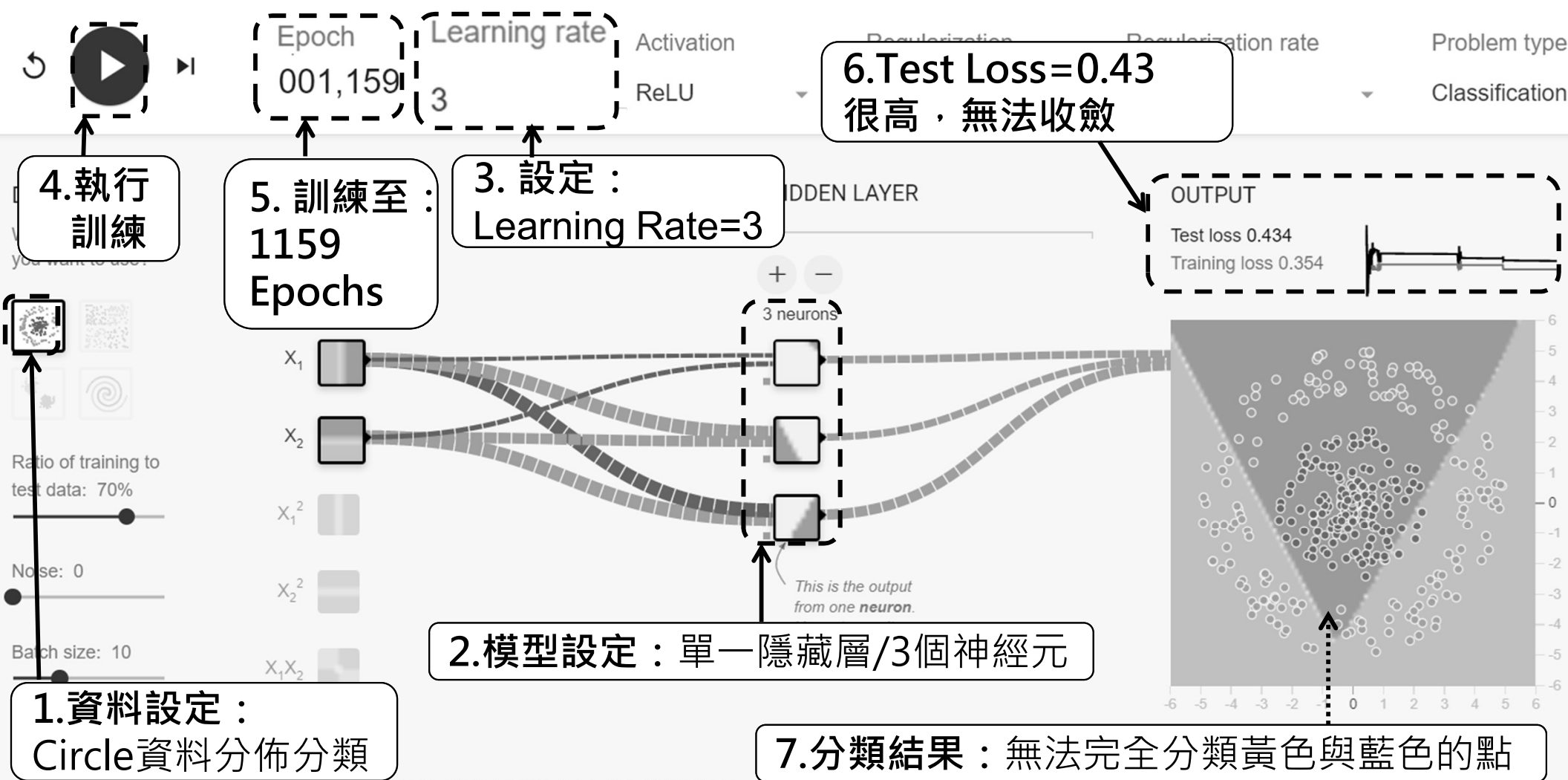
訓練過程
loss
降低趨勢



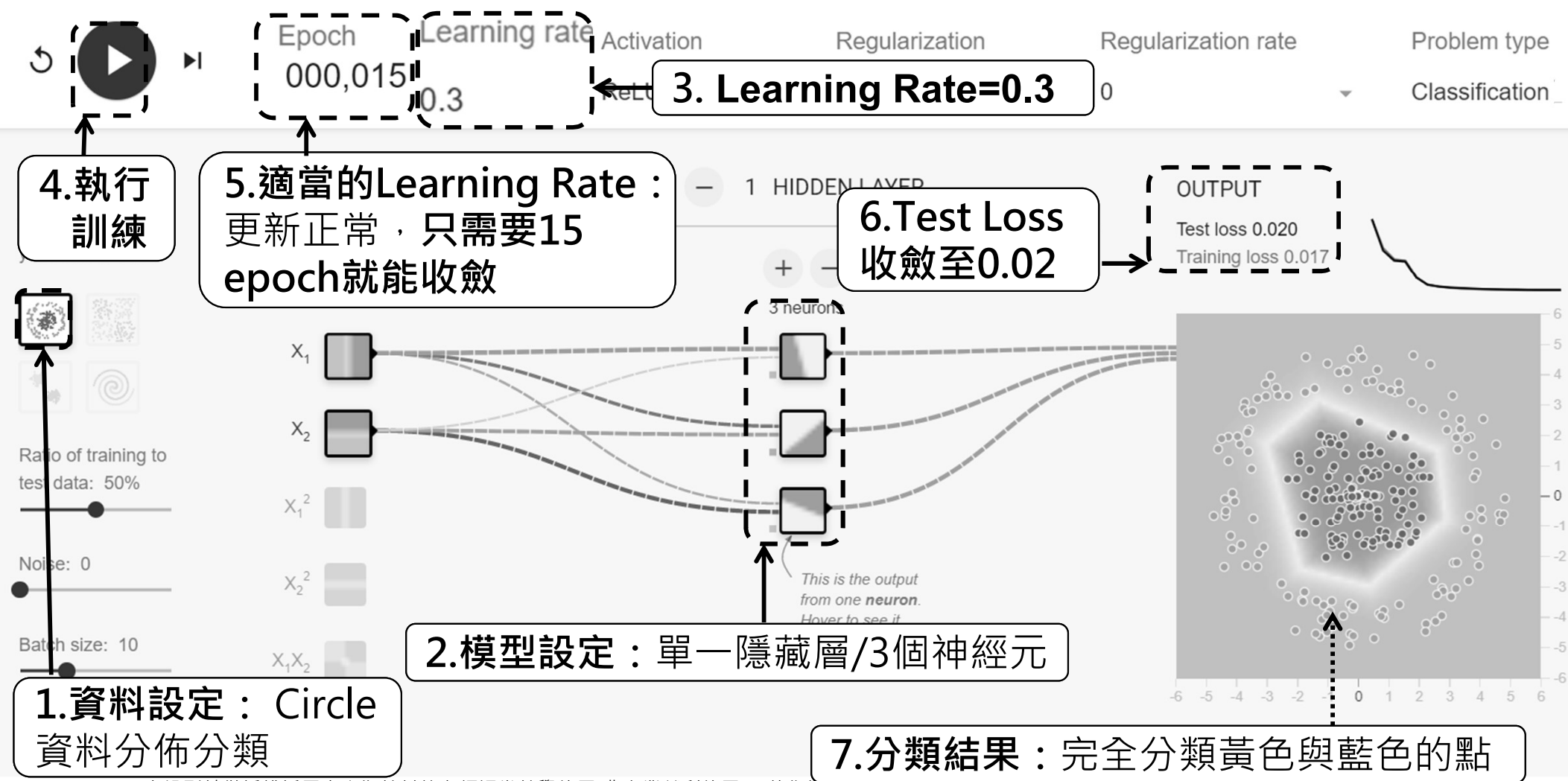
書名: 圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端環境

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用) 著作權為林大貴所有 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定 謝謝!

Step1. 過大Learning Rate=3 無法收斂(分類失敗)

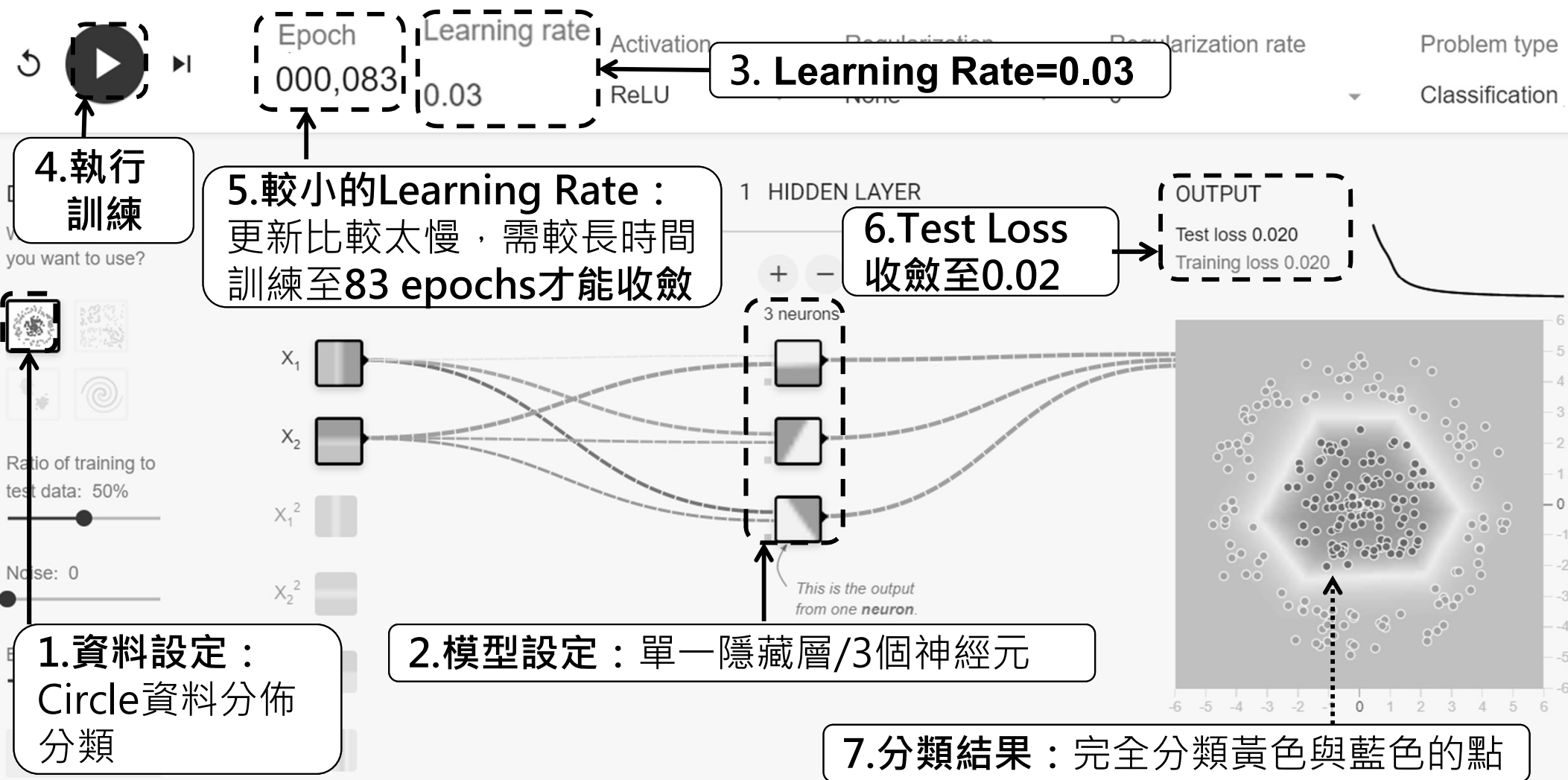


Step2.適當Learning Rate=0.3約15 epochs收斂



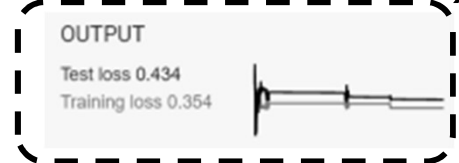
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林天貢所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step3.較小Learning Rate=0.03約83Epochs收斂

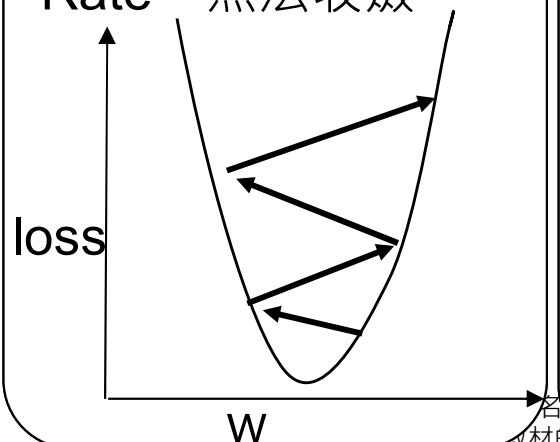


Step4.比較不同的Learning Rate

Learning Rate=3
無法收斂(分類失敗)



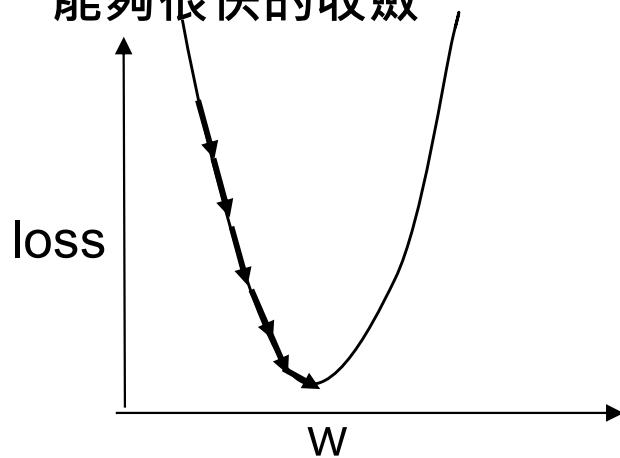
過大的Learning Rate，無法收斂



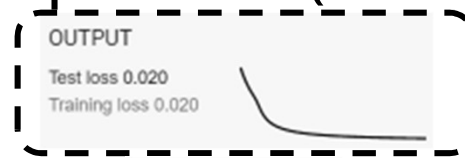
Learning Rate=0.3
15Epochs收斂 (分類成功)



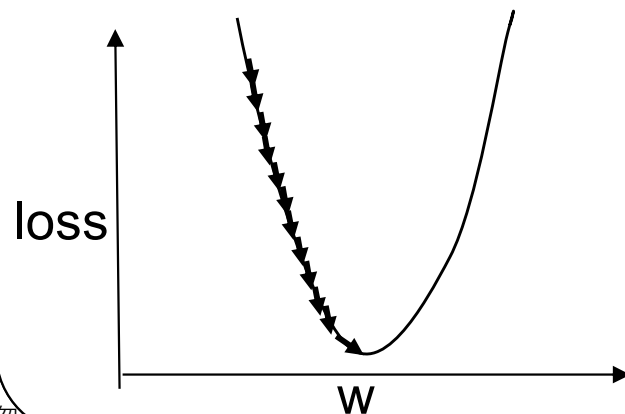
適當的Learning Rate，
能夠很快的收斂



Learning Rate=0.03
83 Epochs收斂(分類成功)



過小的Learning Rate每次更新
太小，需長時間訓練才能收斂



8.

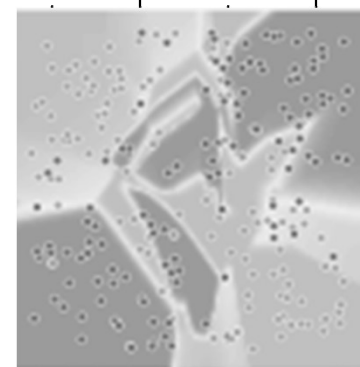
TensorFlow Playground 示範 overfitting

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

8.1

設定增加資料的雜訊與複雜模型



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

設定增加資料的雜訊與複雜模型

1. 資料設定：要分類的資料分佈複雜度適中(Exclusive Or 資料分佈)

5. 設定更複雜模型：
共4個隱藏層，每層5個神經元

2. 設定noise=25：
增加資料的雜訊

test data: 50%

Noise: 25

Batch size: 10

REGENERATE

3. 按下「GENERATE」：按鈕產生資料

ReLU

Classification

FEATURES

Which properties
do you want to
feed in?

X_2

X_1^2

X_2^2

X_1X_2

$\sin(X_1)$

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

4 HIDDEN LAYERS

+

-

+

-

+

-

+

-

5 neurons

5 neurons

5 neurons

5 neurons

OUTPUT

Test loss 0.514

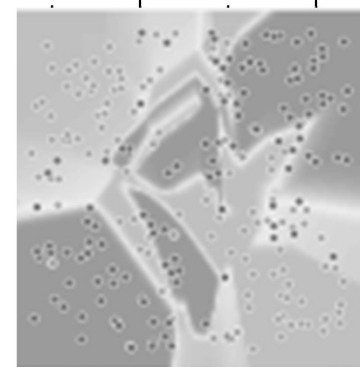
Training loss 0.508

This is the output
from one neuron.

4. 產生的資料增加雜訊：你可以發現

- 有些藍色的點：在黃色區域
- 有些黃色的點：在藍色區域

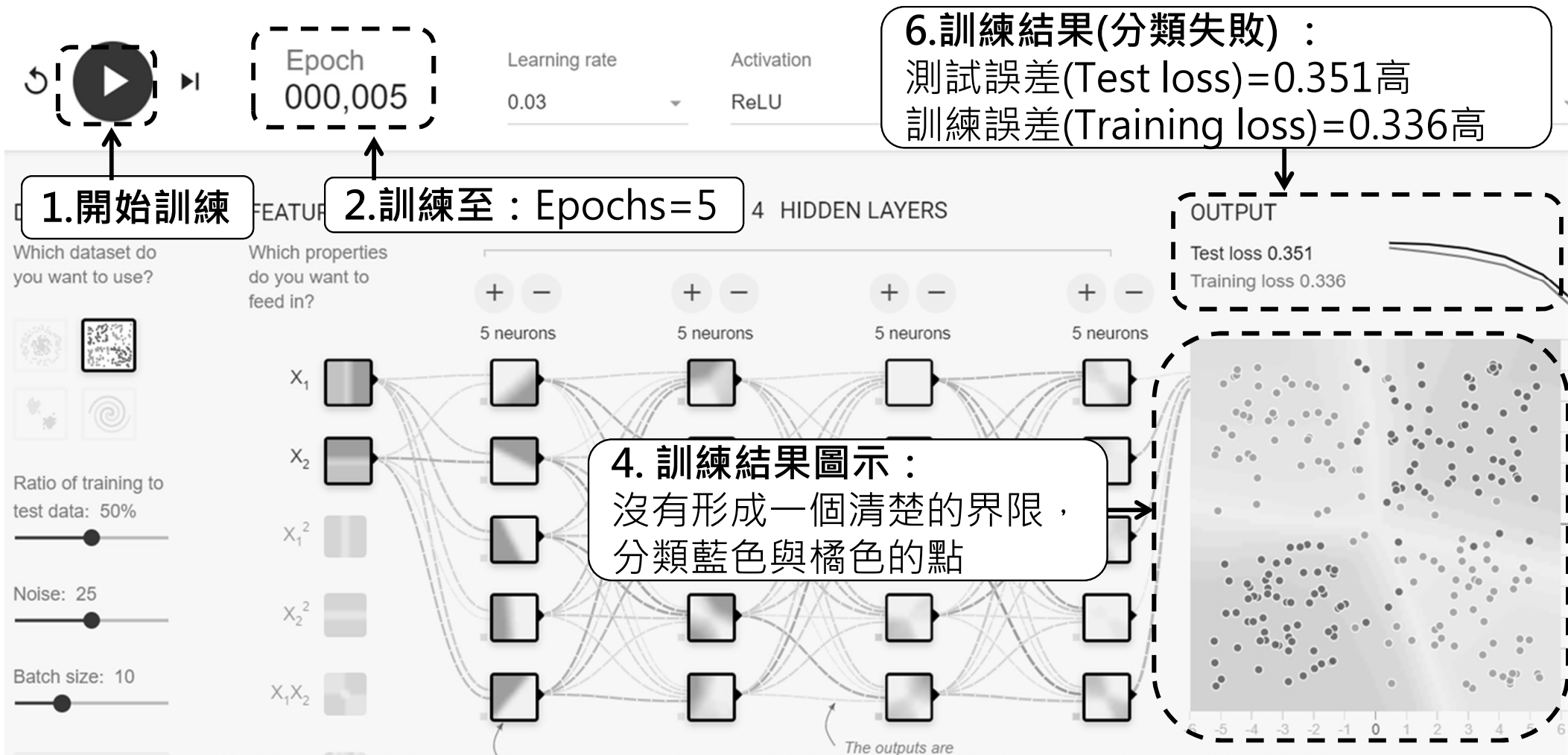
8.2 Overfitting模型 進行訓練過程



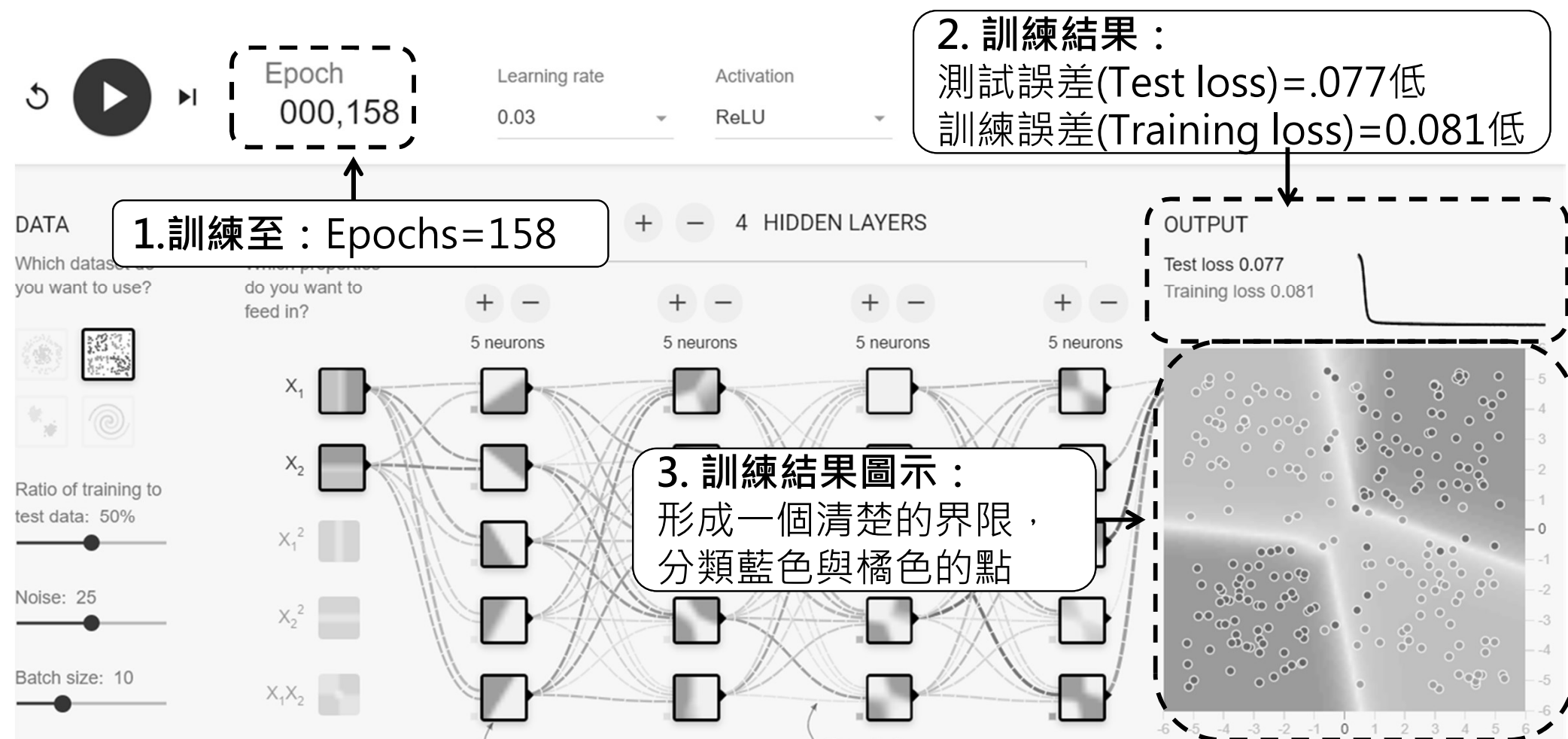
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.訓練Epochs=5(訓練epochs不足)

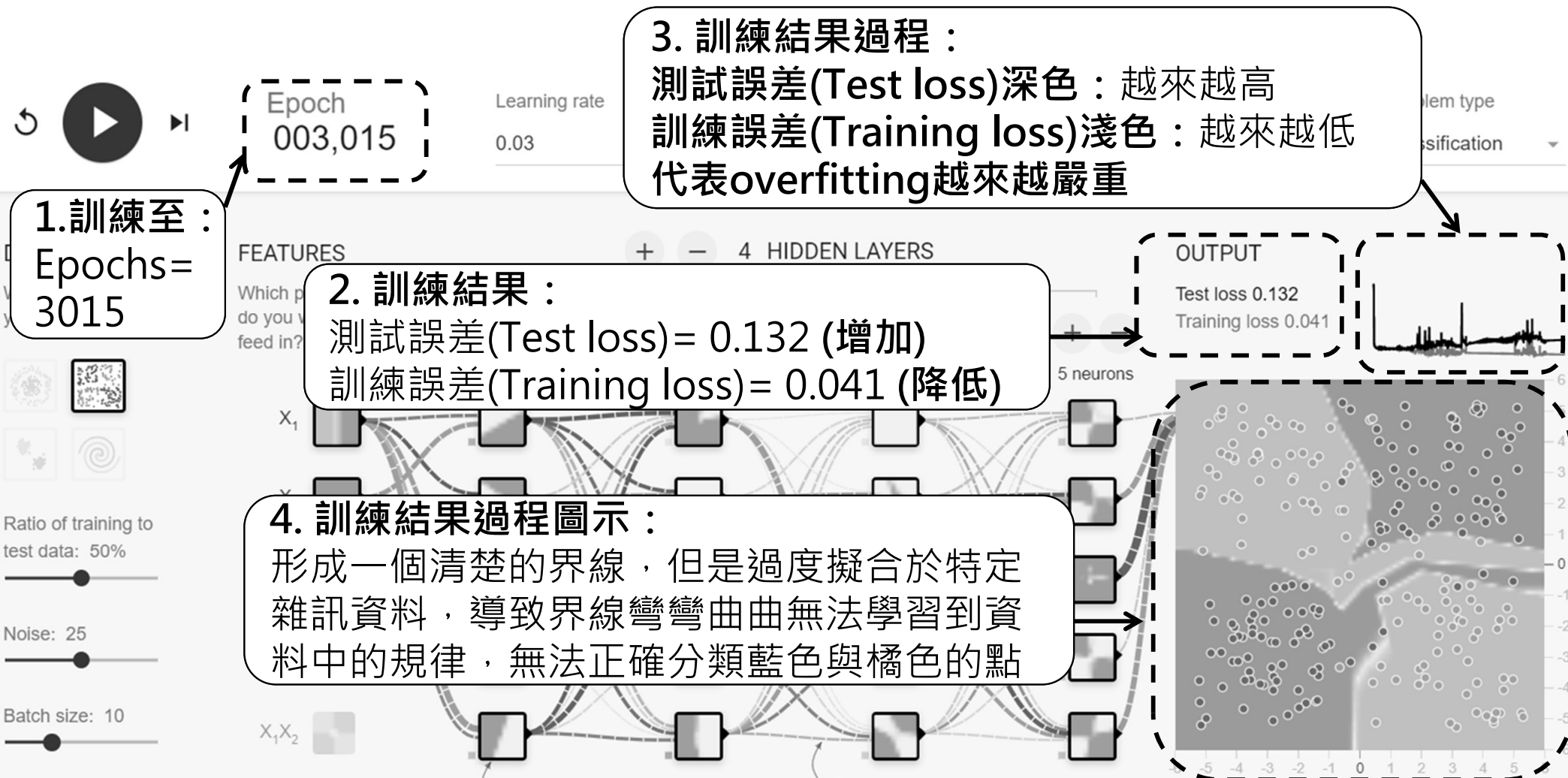


Step2.訓練Epochs=158(訓練epochs適當)



本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用), 著作權為林大貴所有, 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定, 謝謝!

Step3.訓練Epochs=3015(訓練過度)造成overfitting



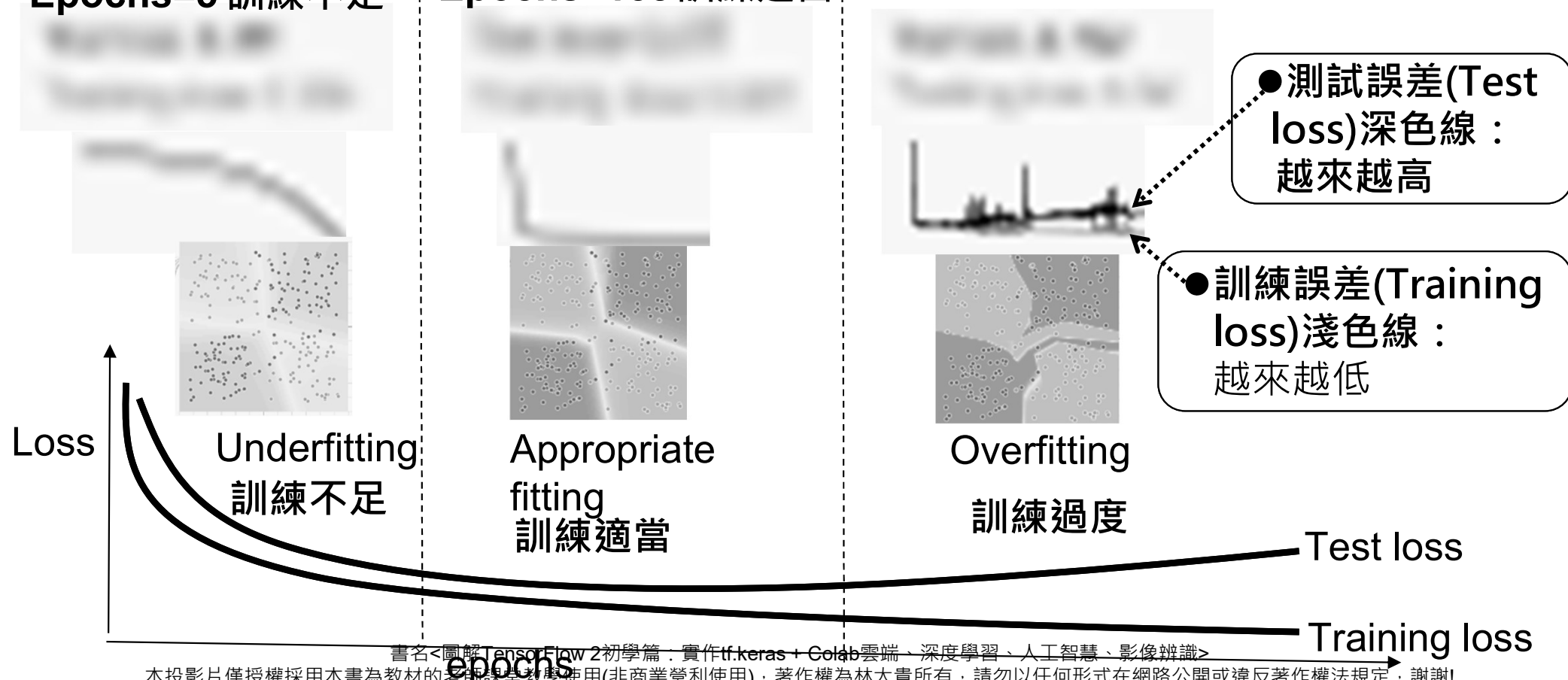
Step4.訓練模型造成Overfitting的過程

1. Early Stopping：此時如果停止訓練能得到還能夠接受的模型

Epochs=5 訓練不足

Epochs=158 訓練適當

Epochs=3015 訓練過度



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

9.

加入regularization降低overfitting

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

原本訓練時最小化的目標：loss

原本訓練時
只有
loss function

●損失函數(loss function)：計算Loss

↓
minimize(Loss(Data|Model))
↑

1.重複執行反向傳播步驟進行訓練，使「loss」最小化：
由於只有Loss最小化，訓練後可能使模型複雜化導致Overfitting

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

修改後訓練時最小化的目標：loss+regularization

訓練時
loss function
+
regularization

●損失函數(loss function)：
計算Loss

●加入regularization：
加入判斷模型的複雜度

Minimize($\text{Loss}(\text{Data}|\text{Model}) + \lambda \text{ complexity}(\text{model})$)

1.重複執行反向傳播步驟進行訓練，使「loss+模型的複雜度」最小化：
不但Loss最小化，而且也避免模型複雜化，減輕Overfitting的程度

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

9.1

判斷模型的複雜度

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.判斷模型的複雜度：L1 regularization

1.如何判斷模型的複雜度?

Minimize(Loss(Data|Model) + λ complexity(model))

↓ 2. L1 regularization：以模型所有參數的
絕對值加總，判斷模型的複雜度

Minimize(Loss(Data|Model) + λ $\sum_{i=1}^k |w_i|$)

↓ 3. 將 Σ 公式展開：加總參數的絕對值

Minimize(Loss(Data|Model) + $\lambda(|w_1| + |w_2| + \dots + |w_k|)$)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step2.判斷模型的複雜度：L2 regularization

1.如何判斷模型的複雜度?

Minimize(Loss(Data|Model) + λ complexity(model))

↓ 2. L2 regularization：以模型所有參數的平方加總，判斷模型的複雜度

Minimize(Loss(Data|Model) + λ $\sum_{i=1}^k w_i^2$)

↓ 3. 將 Σ 公式展開：加總參數的平方

Minimize(Loss(Data|Model) + λ $(w_1^2 + w_2^2 + \dots + w_k^2)$)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

9.2 Regularization的設定

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

設定Regularization

1.選擇Regularization方式：判斷模型複雜度

- L1：以模型所有參數的**絕對值**加總，判斷模型的複雜度
- L2：以模型所有參數的**平方**加總，判斷模型的複雜度

加入regularization 的loss function公式

$$\text{Minimize}(\underbrace{\text{Loss}(\text{Data}|\text{Model})}_{\uparrow} + \lambda \underbrace{\text{complexity}(\text{model})}_{\downarrow})$$

2.設定Regularization Rate λ ：設定Regularization的程度

找出適合的參數 λ 數值，通常以**10**的倍數進行測試，例如：0.1、0.01、0.001

- 設定值太小：Regularization的程度太小，相當於沒有Regularization，達不到降低overfitting的效果。
- 設定值適當：Regularization的程度適當，能夠達到既降低loss並且模型複雜度低，由於模型複雜度低，所以能降低overfitting。
- 設定值太大：Regularization的程度太大，相當於Loss的影響太小，導致無法收斂。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step1.選擇Regularization

1.點選Regularization
下拉選單

Regularization

L2

Regularization rate

0.1

Problem type

Classification

2.點選L2

None

L1

L2

OUTPUT

Test loss 0.519

Training loss 0.495

Step2.選擇Regularization Rate

The screenshot shows the TensorFlow Playground interface. At the top, there are controls for Epoch (000,437), Learning rate, Regularization, and Regularization rate. A dashed box highlights the Regularization rate dropdown menu, which is open, showing a list of values: 0, 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, and 10. The value 0.1 is selected and highlighted. A callout box with the text "1.點選Regularization rate下拉選單" points to the dropdown menu. Another callout box with the text "2.點選0.1" points to the 0.1 option in the dropdown menu. The interface also shows a "Problem type" dropdown set to "Classification", a "DATA" section with dataset selection, a "FEATURES" section with property selection, and a neural network diagram with 4 hidden layers and 5 neurons per layer. The output is a scatter plot of data points.

Epoch: 000,437

Learning rate: [slider]

Regularization: [slider]

Regularization rate: 0.1

Problem type: Classification

1.點選Regularization rate下拉選單

2.點選0.1

DATA: Which dataset do you want to use?

FEATURES: Which properties do you want to feed in?

Ratio of training to test data: 50%

Noise: 25

Batch size: 10

4 HIDDEN LAYERS

5 neurons

5 neurons

5 neurons

5 neurons

X_1

X_2

X_1^2

X_2^2

X_1X_2

This is the output

The outputs are mixed with varying

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

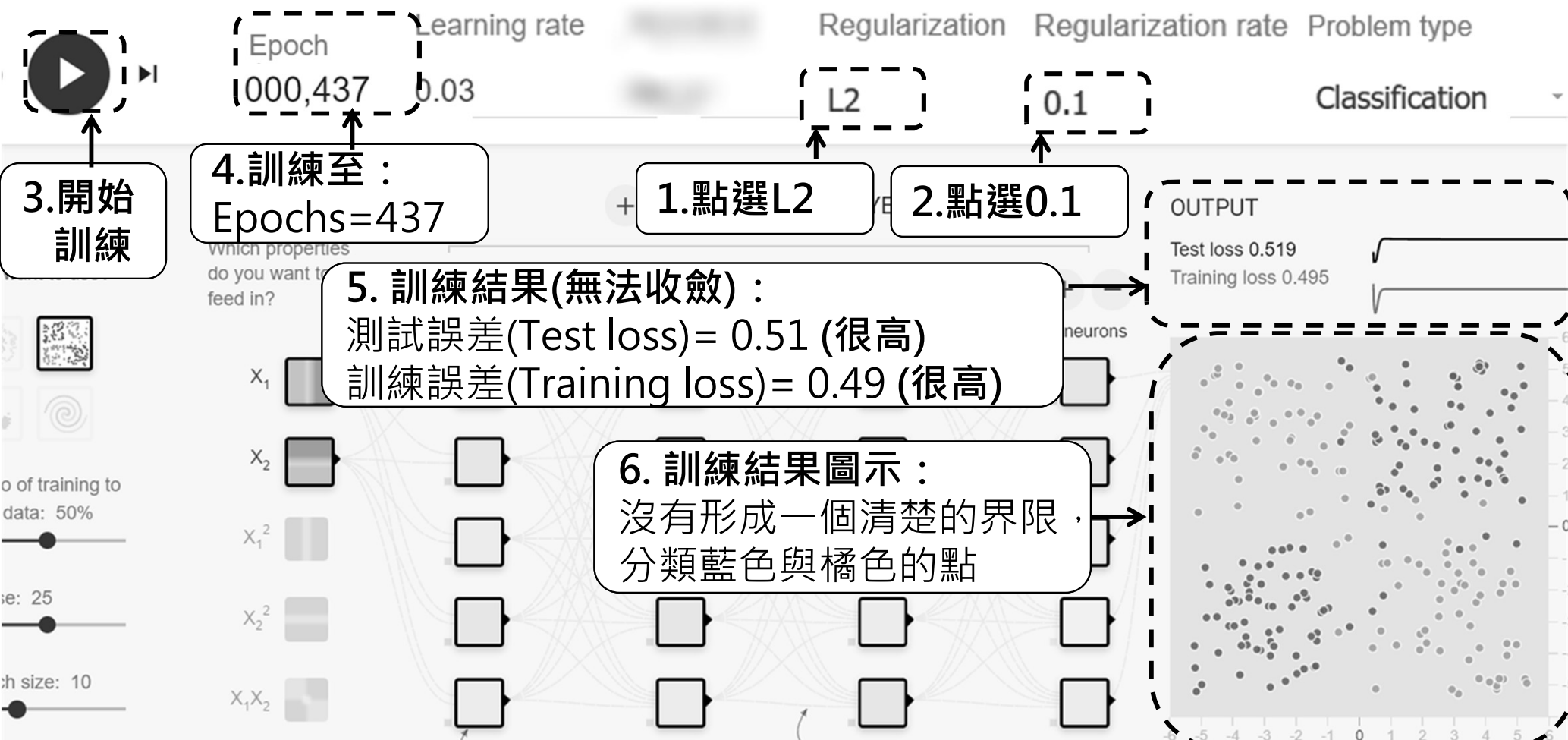
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

9.3 加入regularization後 進行訓練

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

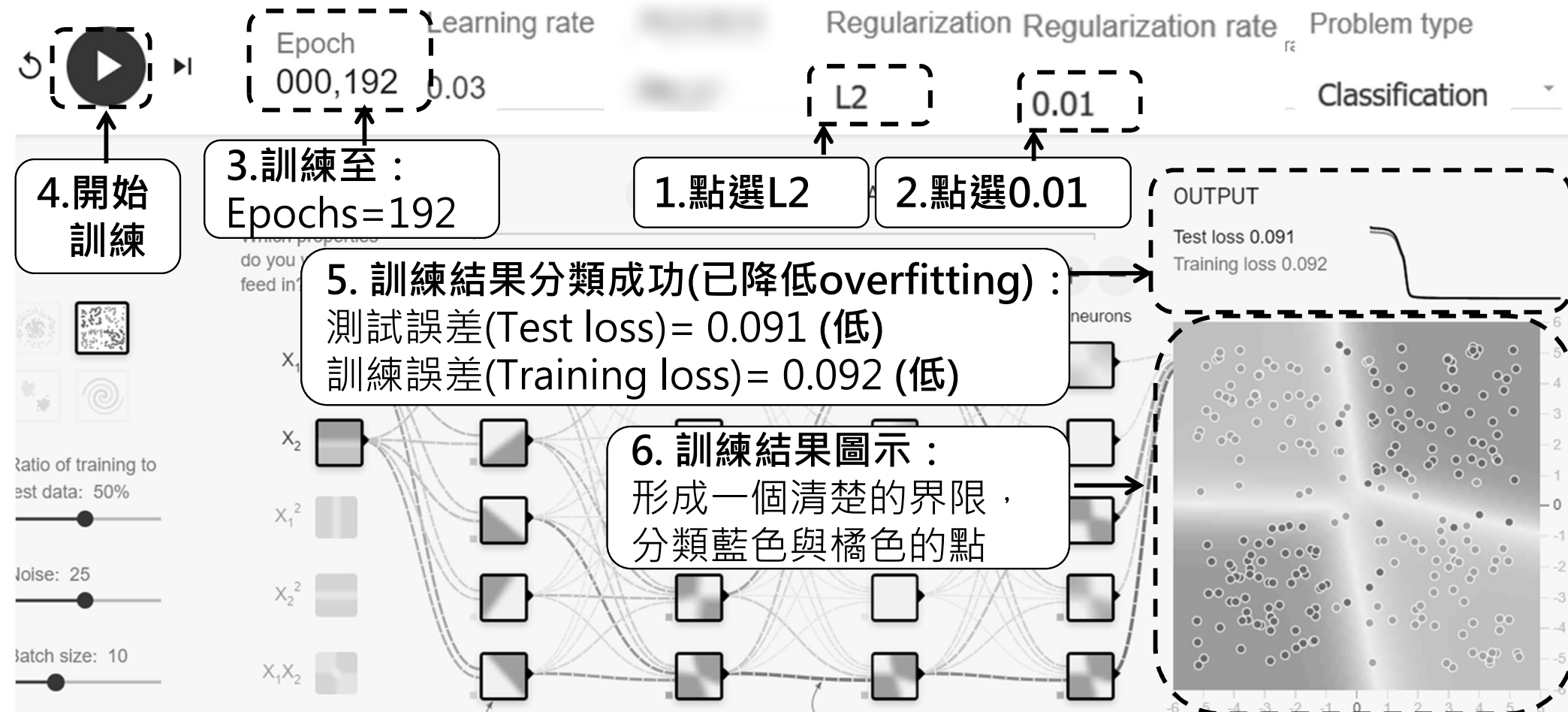
Step1.L2 Regularization rate=0.1



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

Step2.L2 Regularization rate=0.01



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step3.L2 Regularization rate=0.001

4.開始訓練

3.訓練至: Epochs=2835

1.點選L2

2.點選0.001

5. 訓練結果：
由於L2 Regularization=0.001太低，
訓練結果仍overfitting
測試誤差(Test loss)= 0.142 (高)
訓練誤差(Training loss)=0.065(很低)

6. 訓練結果圖示：
形成一個清楚的界線，但是過度擬合於特定
雜訊資料，導致界線彎彎曲曲無法學習到資
料中的規律，無法正確分類藍色與橘色的點

OUTPUT
Test loss 0.142
Training loss 0.065

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

Step4.不同Regularization Rate的結果

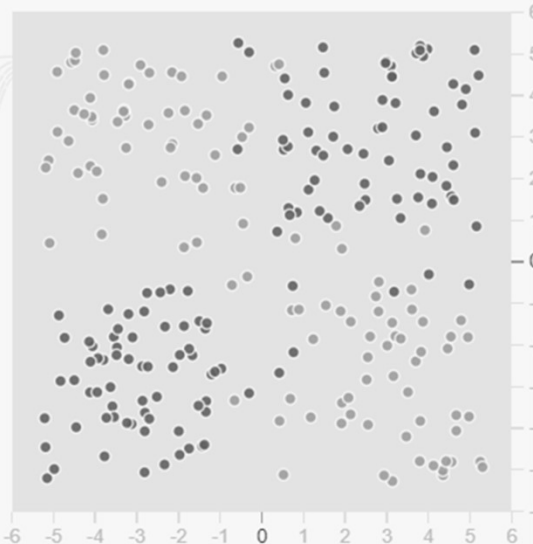
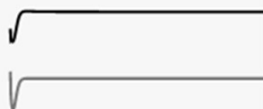
L2 Regularization
Rate = 0.1 太高

➔ 無法收斂

OUTPUT

Test loss 0.519

Training loss 0.495



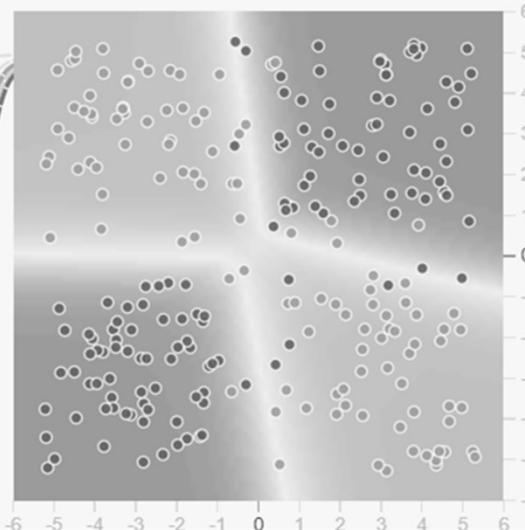
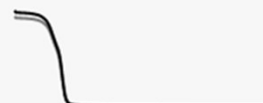
L2 Regularization
Rate = 0.01 適當

➔ 降低overfitting

OUTPUT

Test loss 0.091

Training loss 0.092



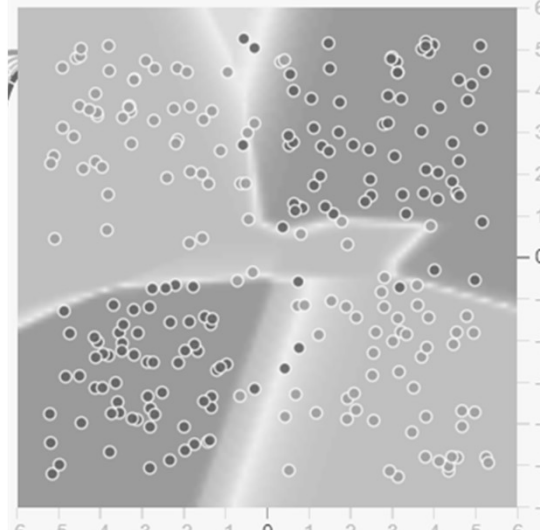
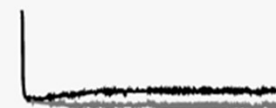
L2 Regularization
Rate = 0.001 太低

➔ 仍然overfitting

OUTPUT

Test loss 0.142

Training loss 0.065



書名《圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度学习、人工智能、影像辨識》

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

10.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!